

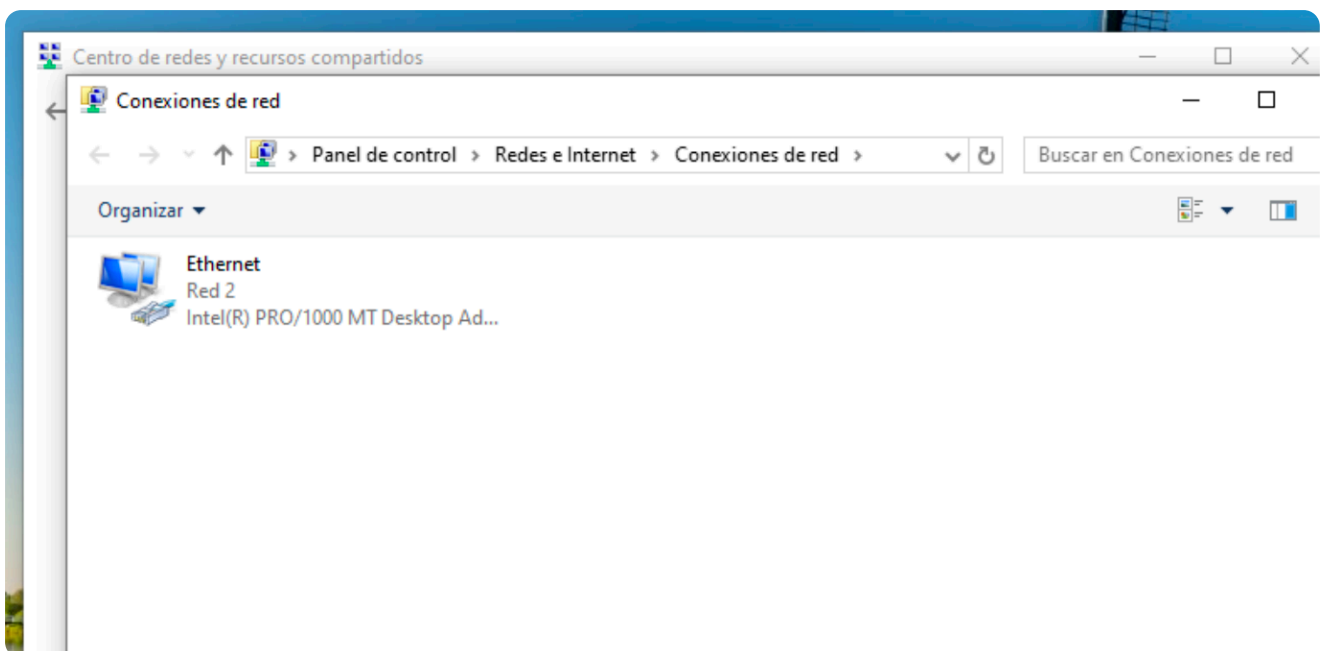
Implementación, gestión y permisos de AD

Tarea 1. Incorporación de un nuevo equipo al dominio

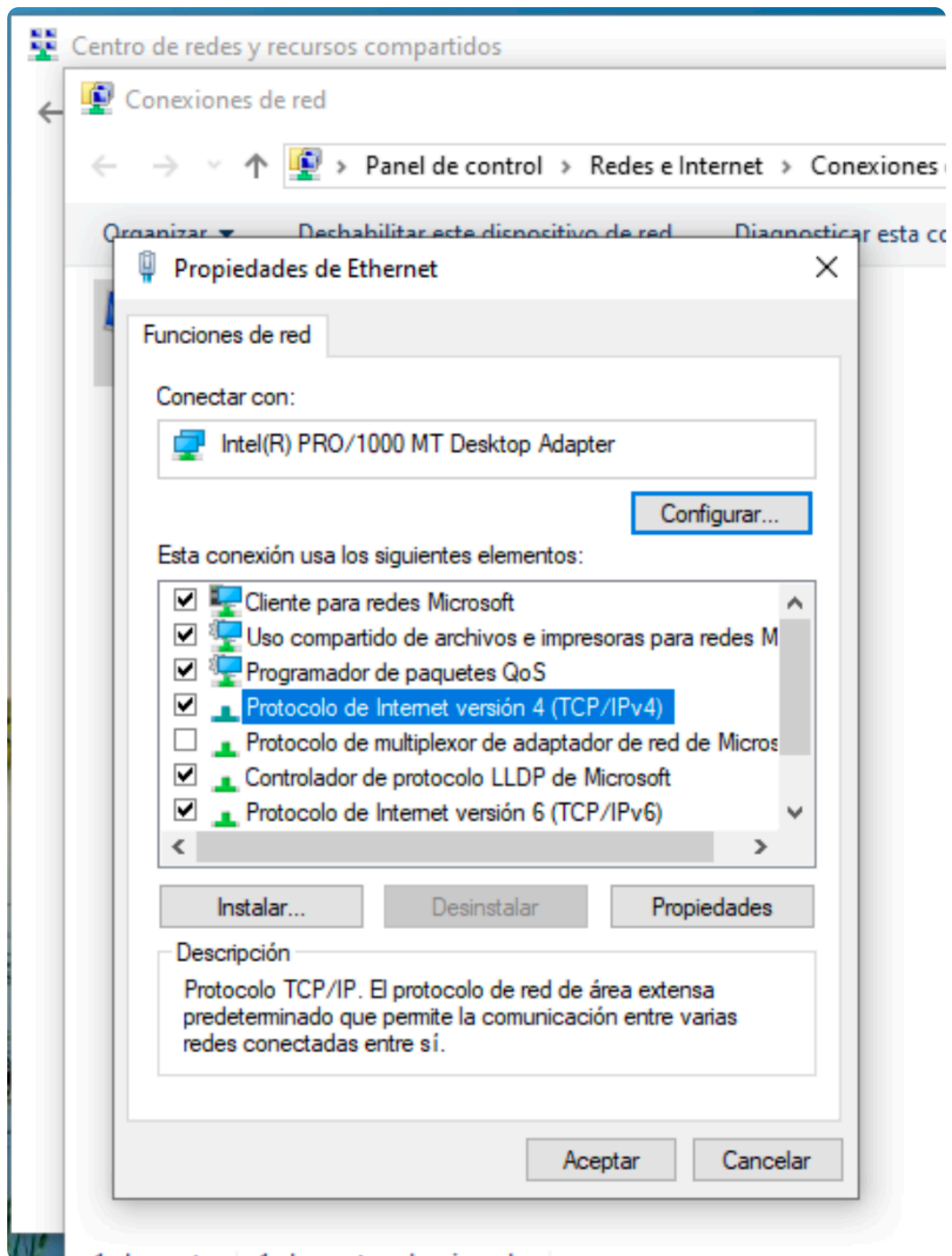
Para añadir un nuevo equipo al dominio tendremos que tener dos máquinas virtuales en este caso, el windows server, y un windows o linux que es el que añadiremos al dominio

En mi caso se trata de un windows. Para incorporarlo al dominio tendremos que seguir estos pasos:

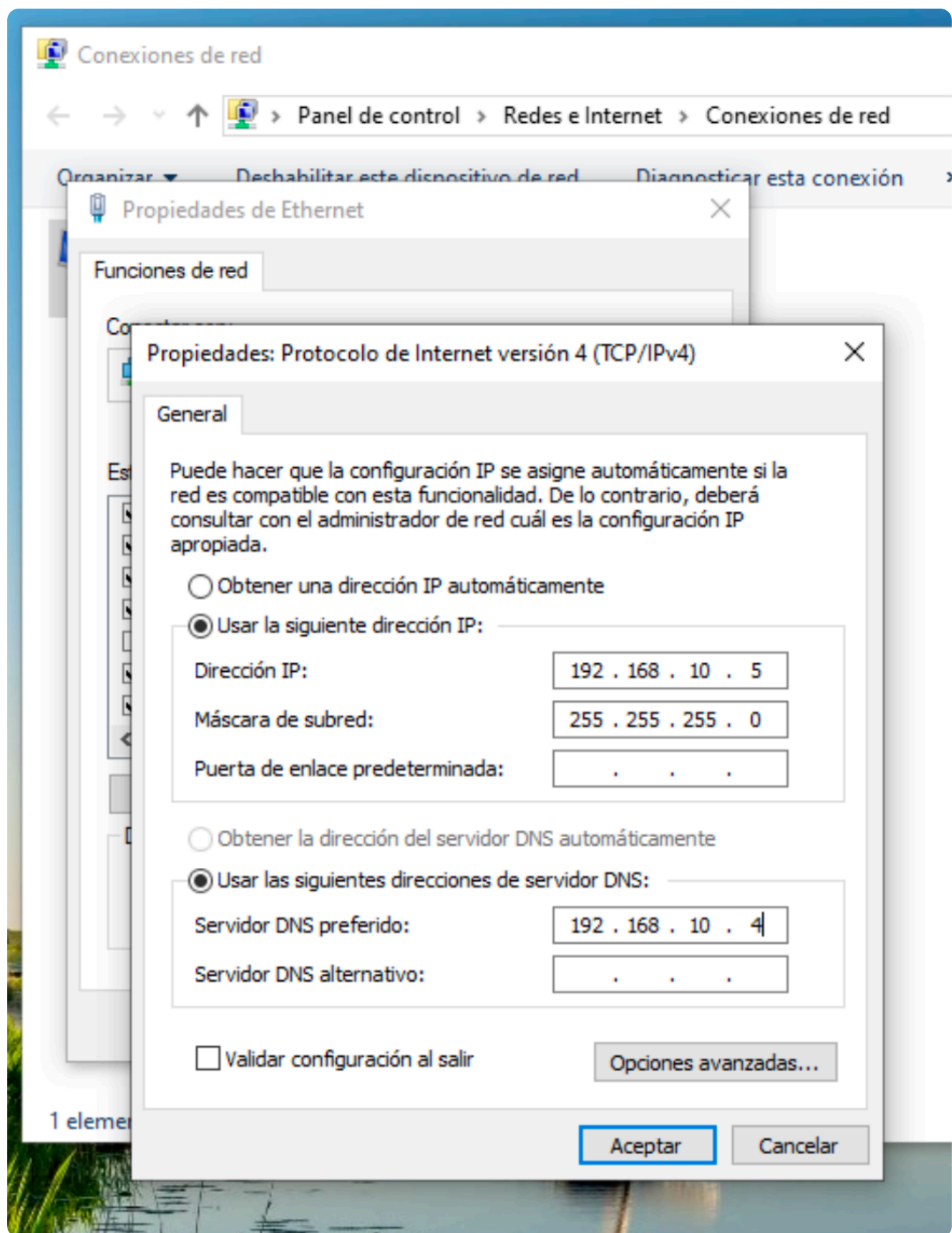
1. Configurar la red en el pc cliente. Para ello: Panel de control -> Centro de redes y recursos compartidos -> Cambiar configuración del adaptador



2. Click derecho en el adaptador de red (Ethernet, en este caso) -> Propiedades -> Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4) -> Propiedades



3. En la parte de abajo seleccionamos "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS" y le ponemos la IP del server, en mi caso, 192.168.10.4



4. Para comprobar la conectividad, haremos ping al server desde el cmd

```
C:\Users\Alexito>ping 192.168.10.4

Haciendo ping a 192.168.10.4 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.4:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

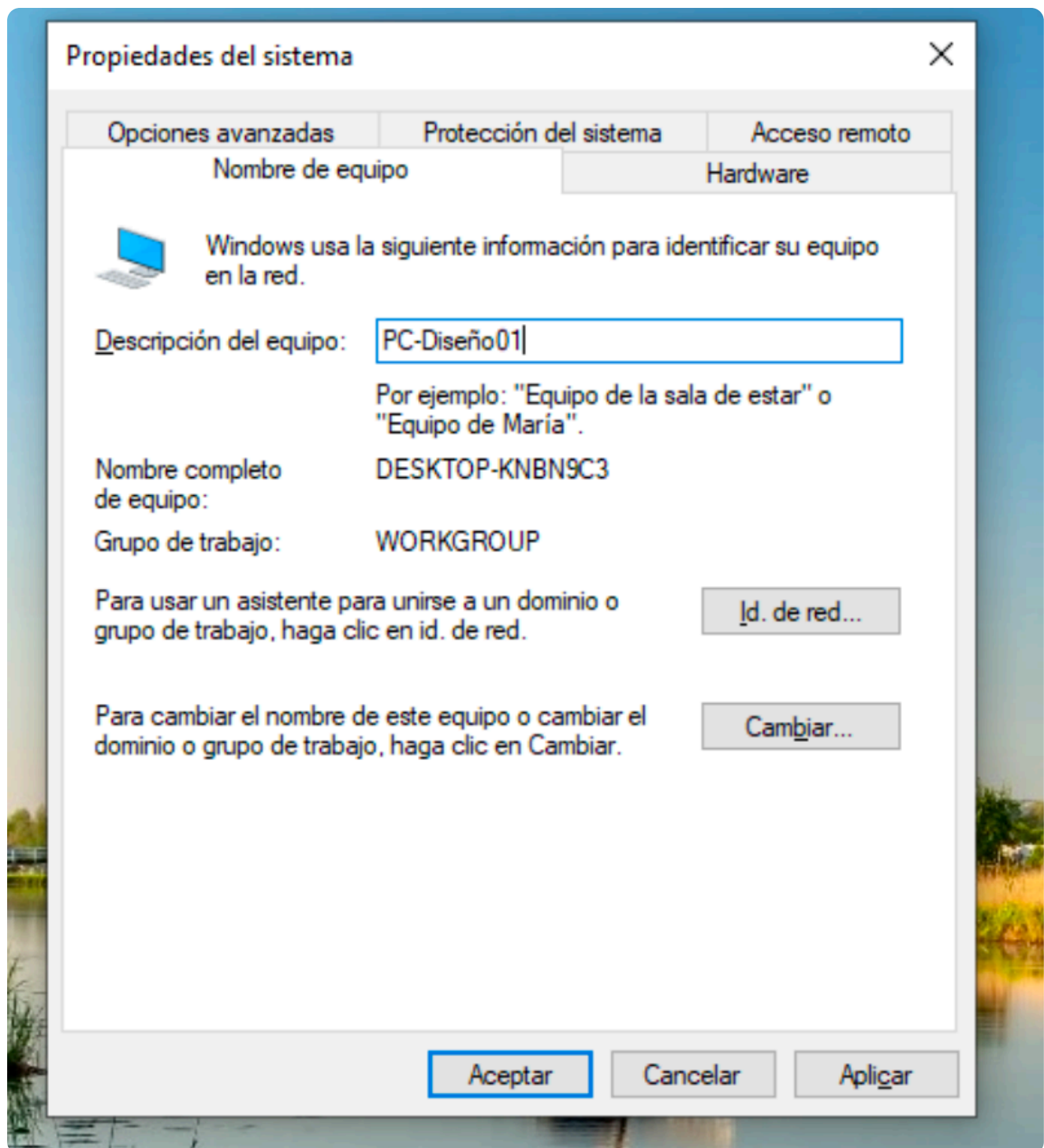
C:\Users\Alexito>
```

Vemos que tenemos conectividad

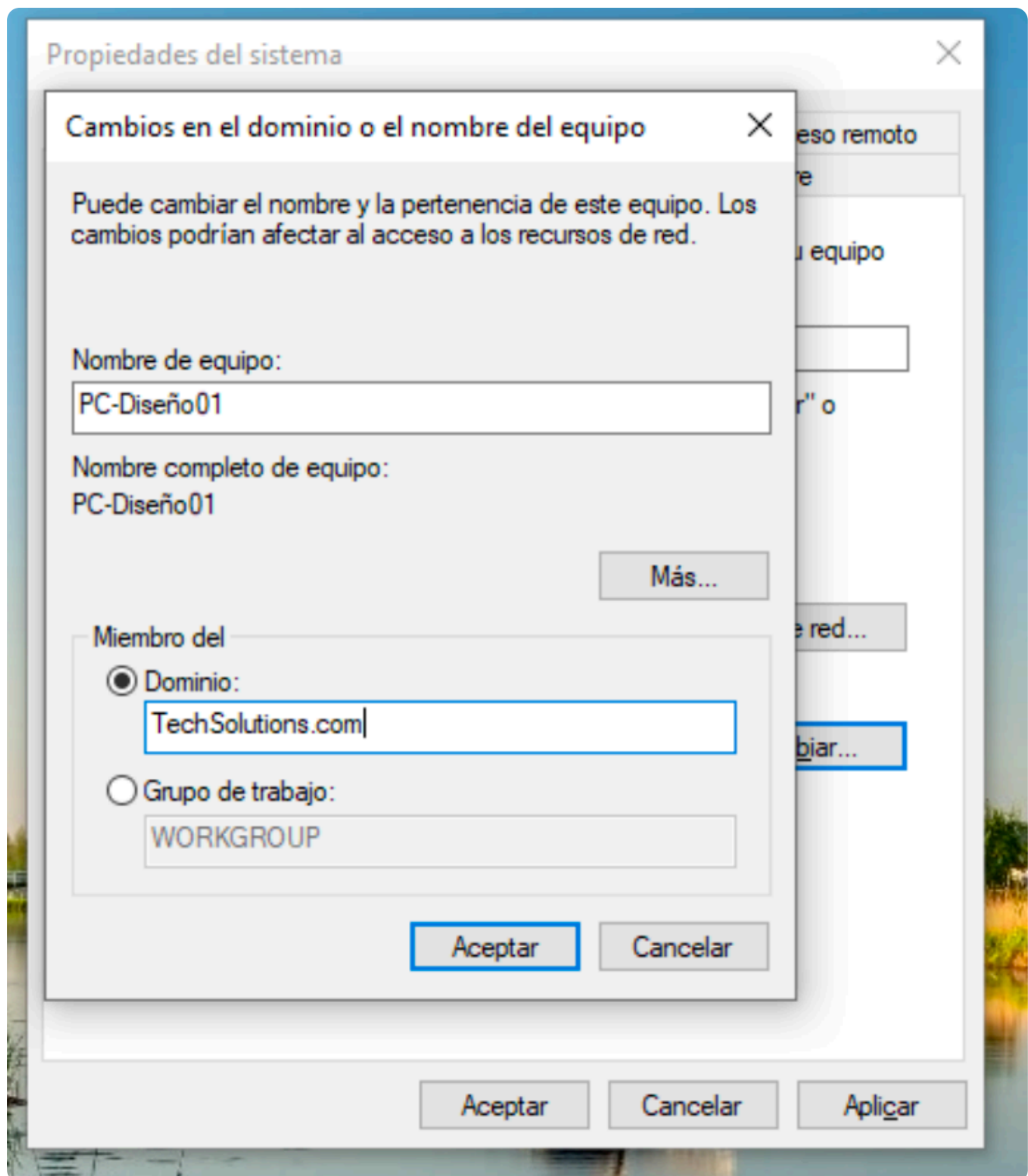
5. Seguimos en el pc cliente y ejecutamos Win + R y ponemos el siguiente comando:

```
sysdm.cpl
```

Se nos abrirá una pestaña, donde le pondremos nombre al pc



6. Aquí le tendremos que dar a cambiar, en la última opción y le ponemos el nombre del pc y el nombre del dominio

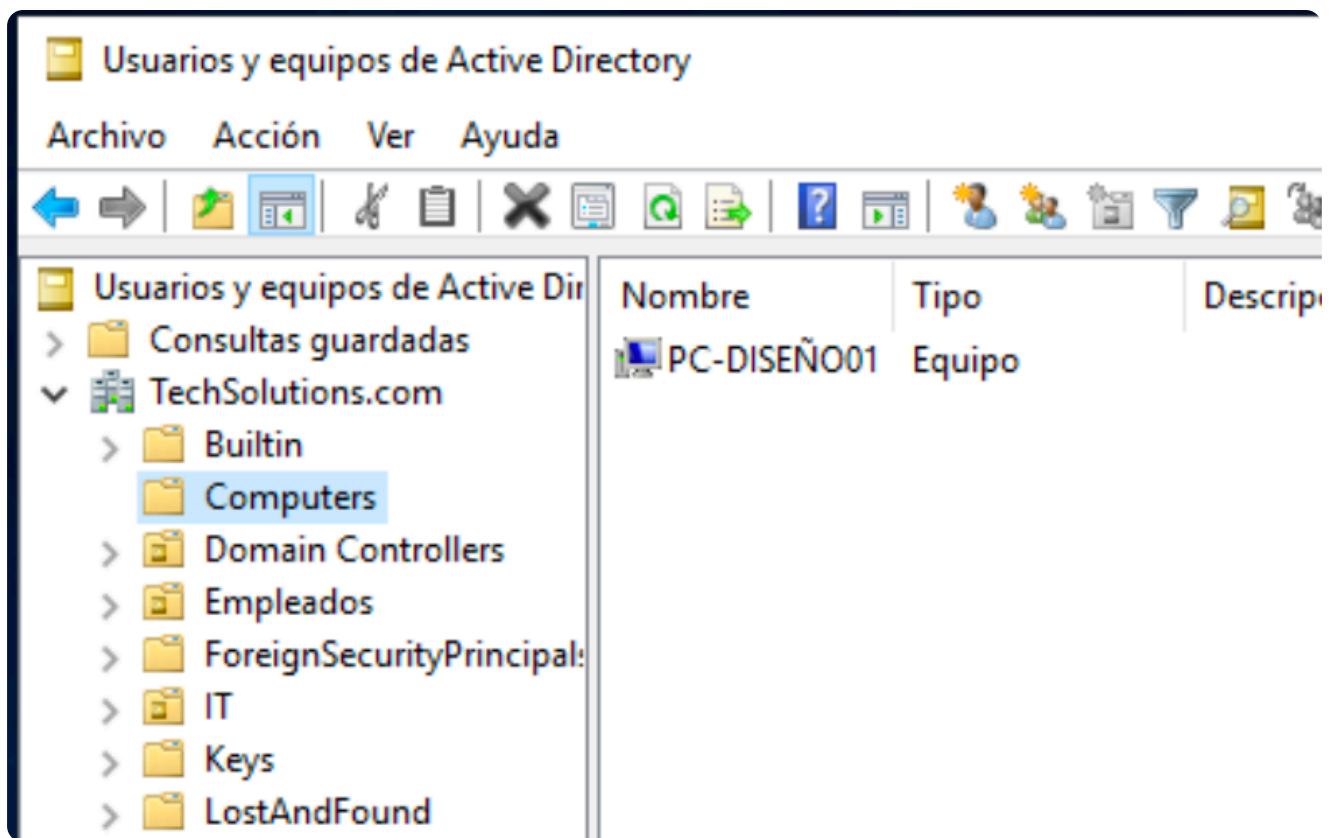


Al darle a aceptar, nos pedirá usuario y contraseña del administrador del dominio, se la ponemos y ya tendremos el equipo unido al dominio.

Ahora para comprobar que se nos ha unido el equipo al dominio, en el server hacemos Win + R y ejecutamos este comando:

```
dsa.msc
```

Hacemos click en la flecha que aparece en nuestro dominio, se nos despliegan varias carpetas, le damos click en la de computers y a la derecha tiene que aparecer nuestro equipo cliente



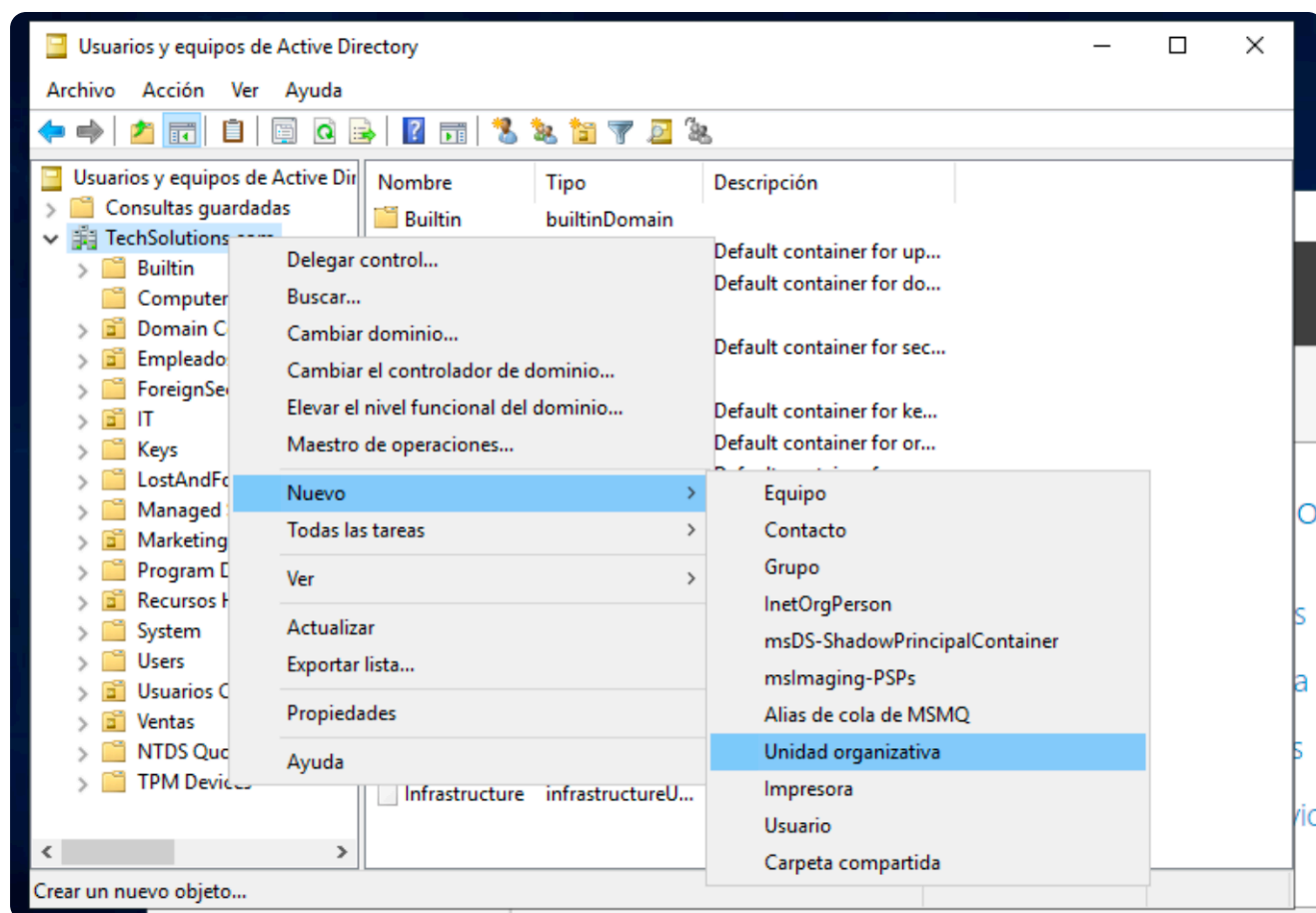
Tarea 2. Creación y gestión de grupos de seguridad

En esta tarea vamos a crear los siguientes grupos de seguridad, para el "Proyecto Alfa":

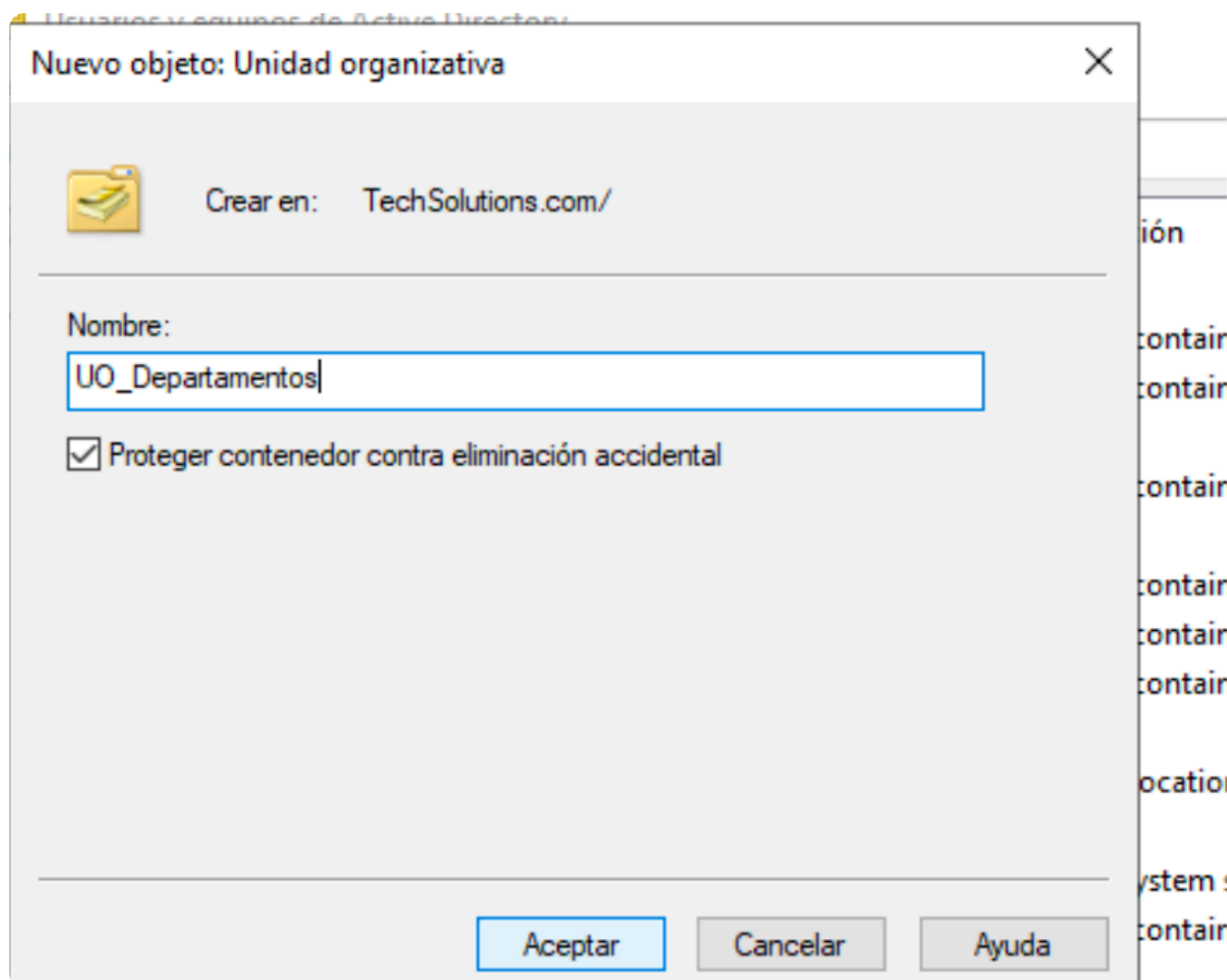
- GS_ProyectoAlfa_Disenio
- GS_ProyectoAlfa_Desarrollo

Empezaremos creando la UO, para tenerlo preparado para más adelante

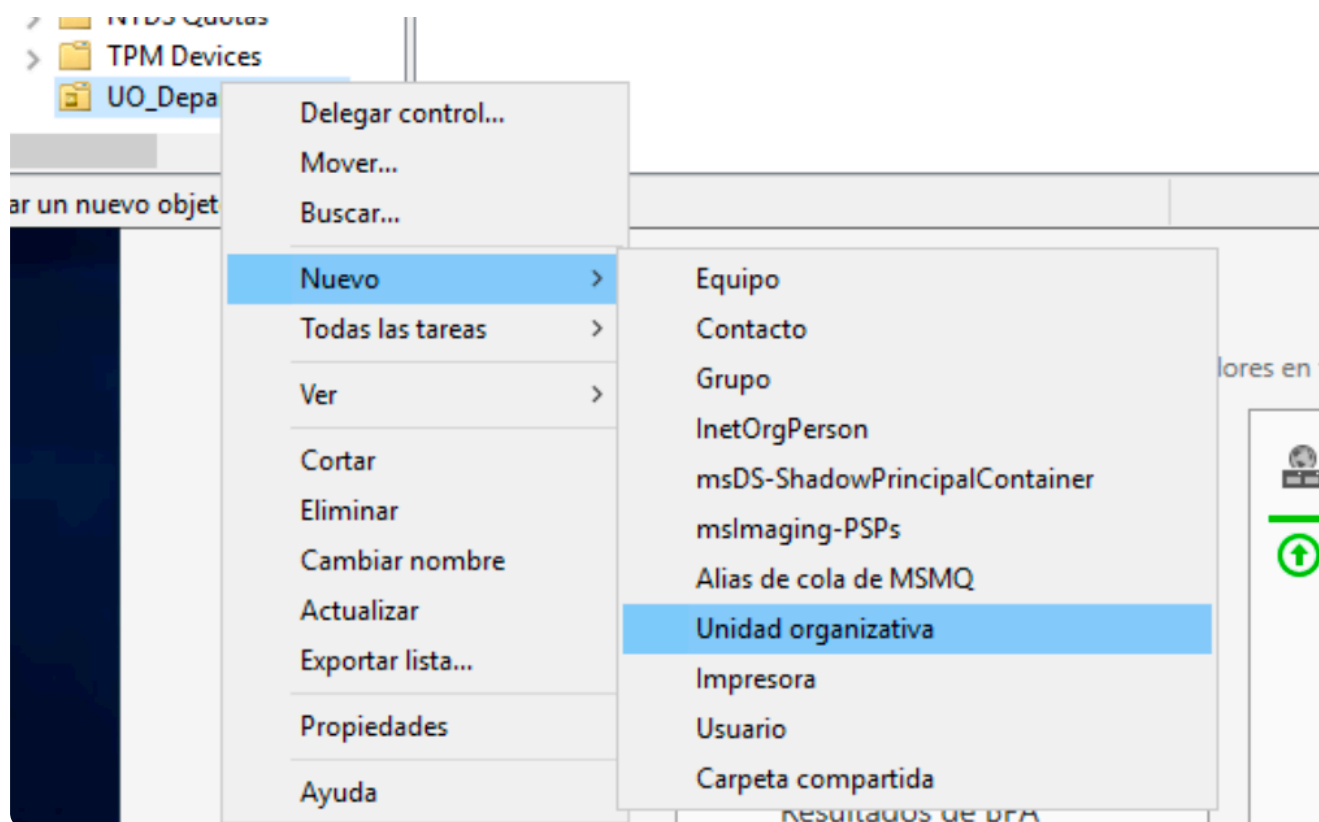
Nos ubicamos en "Usuarios y equipos de Active Directory", con el comando dsa.msc.
Hacemos click derecho en nuestro dominio -> Nuevo -> Unidad organizativa



Le ponemos el nombre que queramos, en mi caso UO_Departamentos



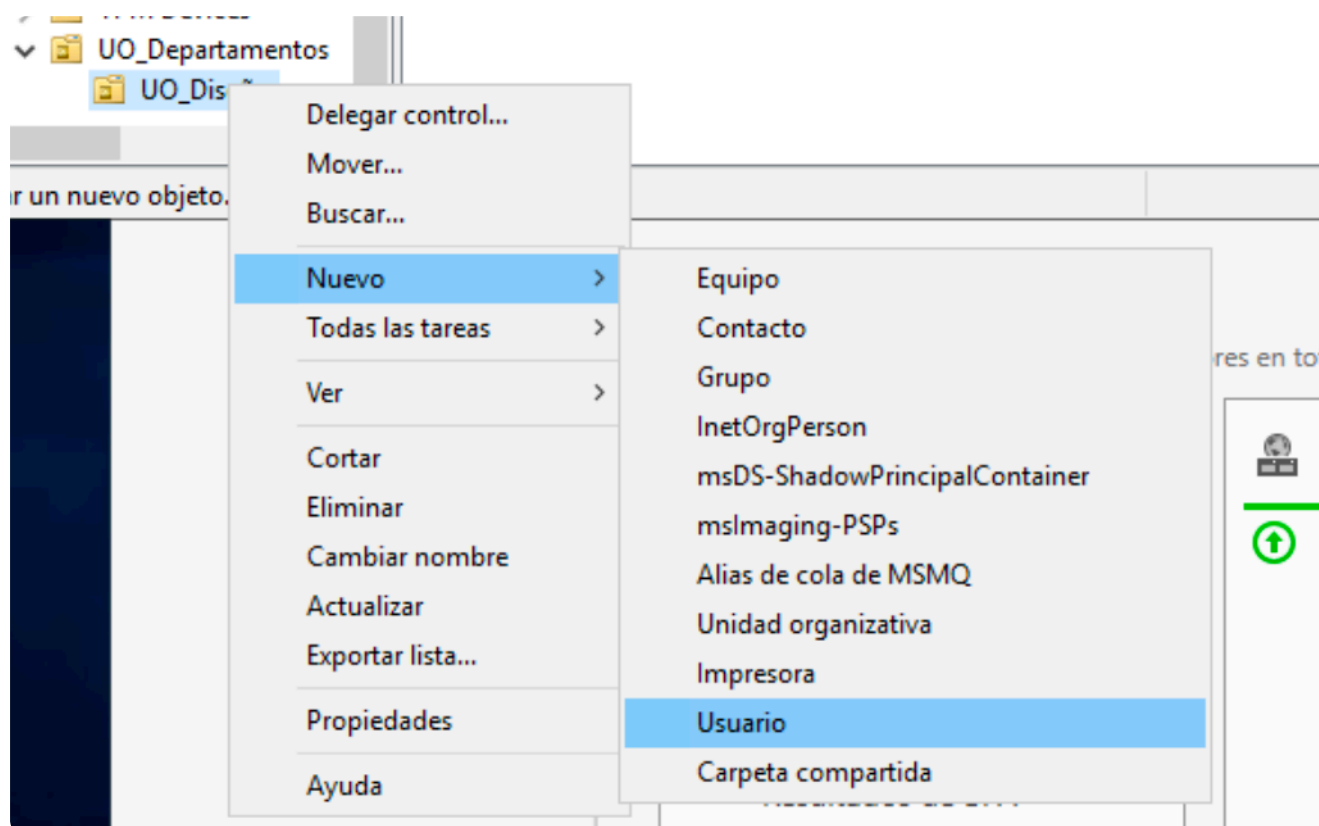
Ahora repetimos el mismo proceso que hemos hecho pero en esta unidad organizativa que acabamos de crear



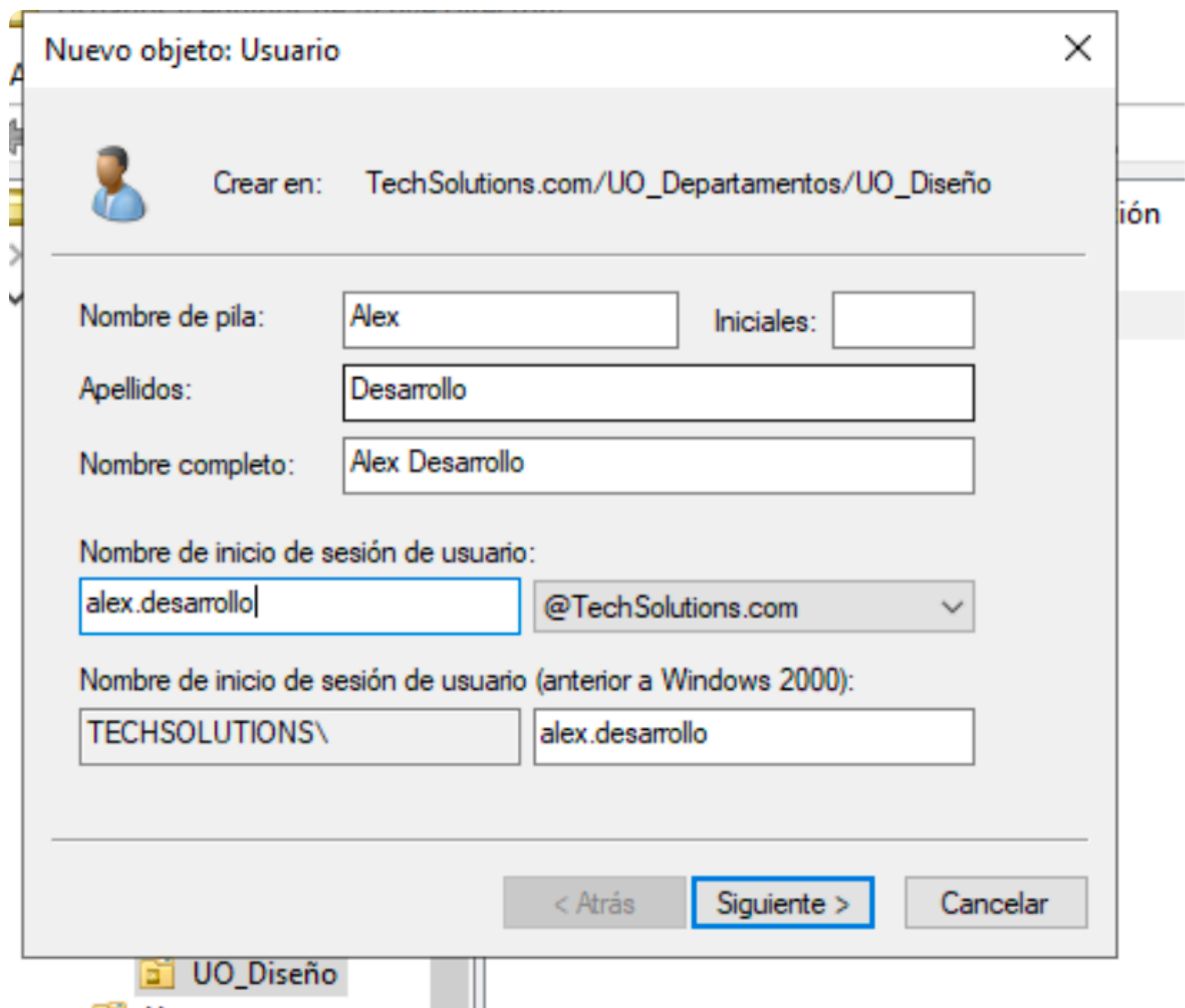
A esta nueva unidad organizativa la he llamado UO_Diseño.

Ahora crearemos dos usuarios de prueba, que son los que participarán en el Proyecto Alfa. Seguiremos estos pasos:

1. Click derecho en UO_Diseño -> Nuevo -> Usuario



Le configuramos a nuestro gusto



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: TechSolutions.com/UO_Departamentos/UO_Diseño

Nombre de pila: Alex Iniciales:

Apellidos: Desarrollo

Nombre completo: Alex Desarrollo

Nombre de inicio de sesión de usuario: alex.desarrollo @TechSolutions.com

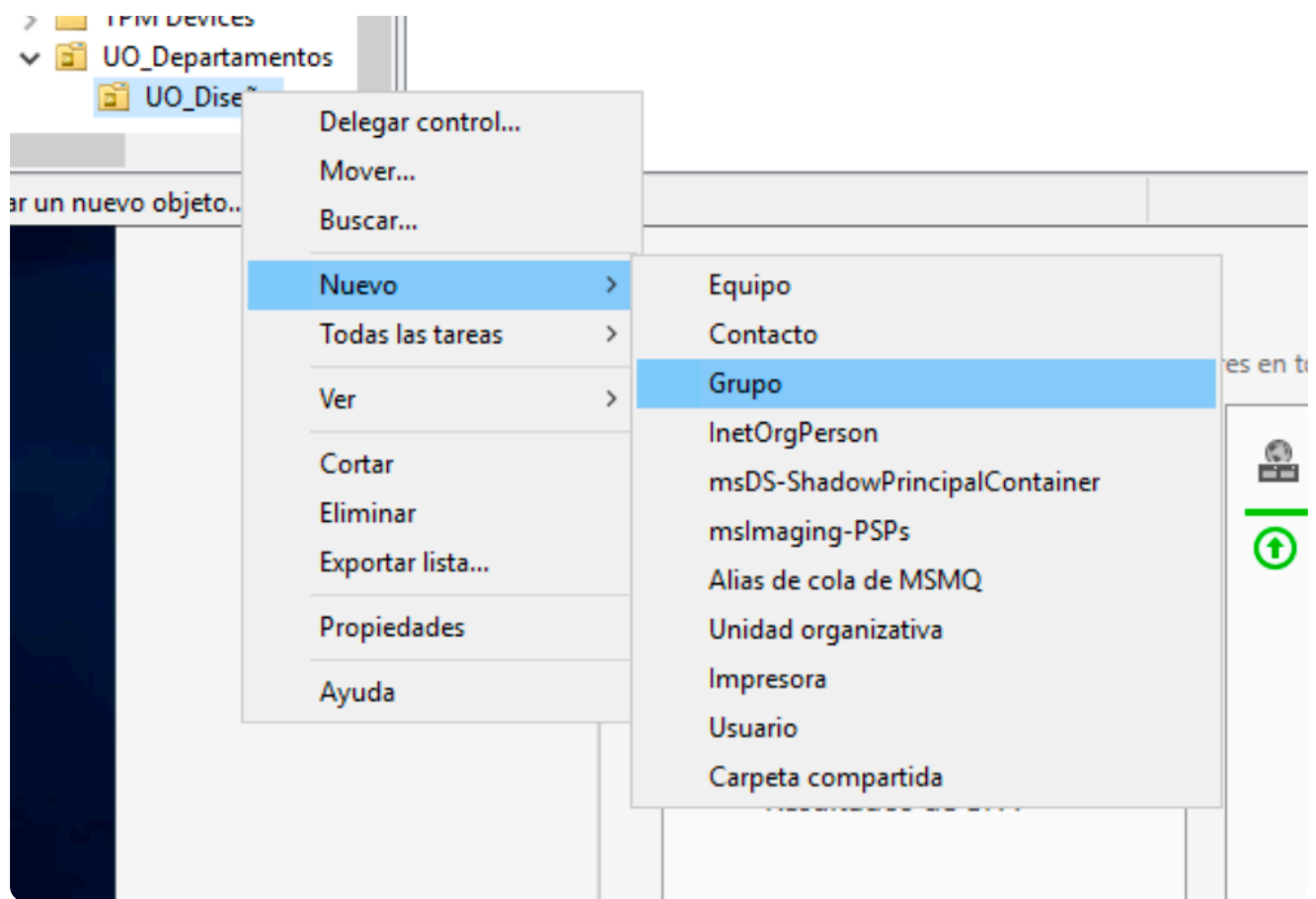
Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): TECHSOLUTIONS\ alex.desarrollo

< Atrás Siguiendo > Cancelar

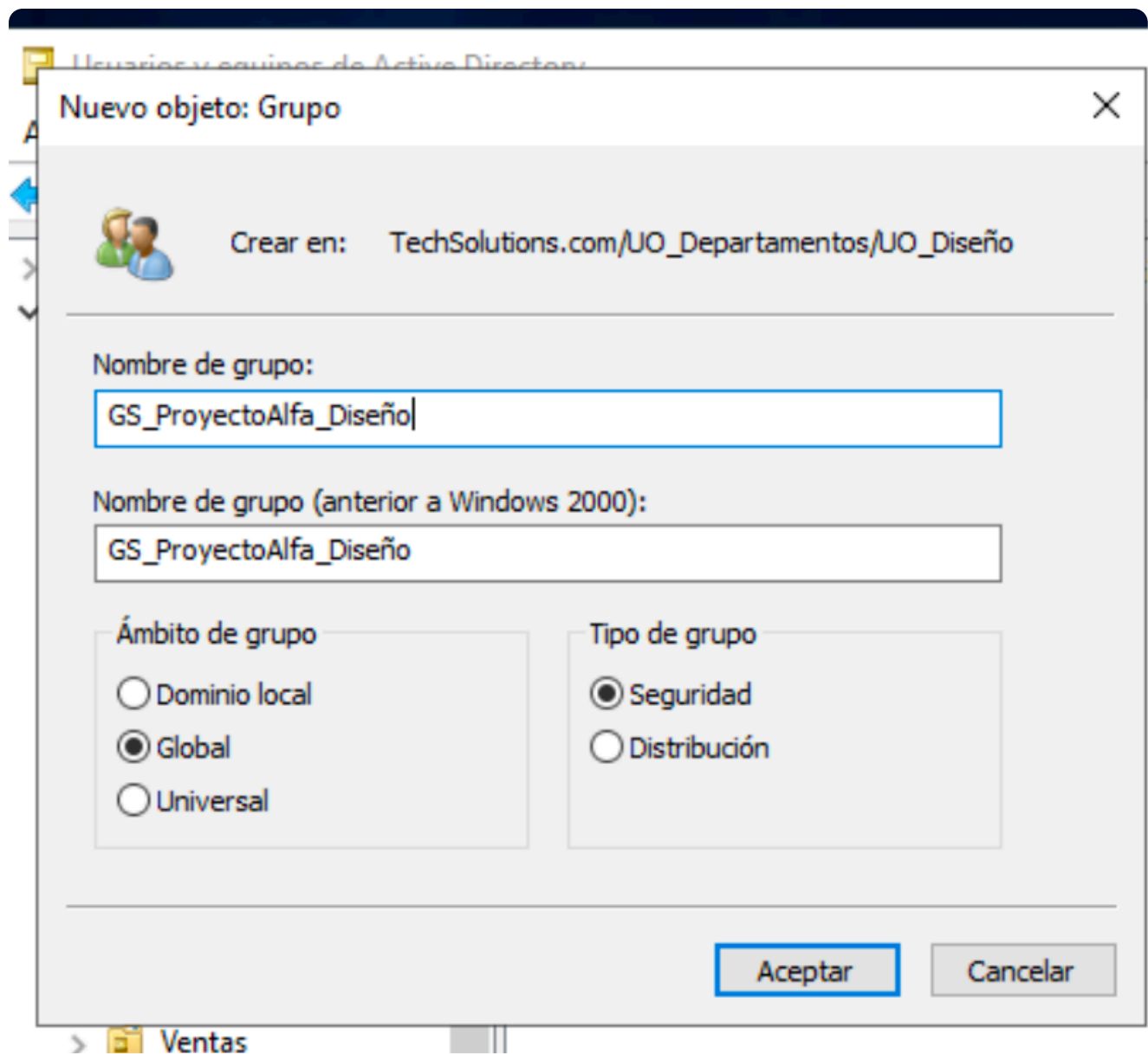
Le configuramos también la contraseña y repetimos el proceso con el otro usuario.

Una vez creado los dos usuarios de pruebas, ahora sí, vamos a crear los grupos de seguridad. Los pasos a seguir son los siguientes:

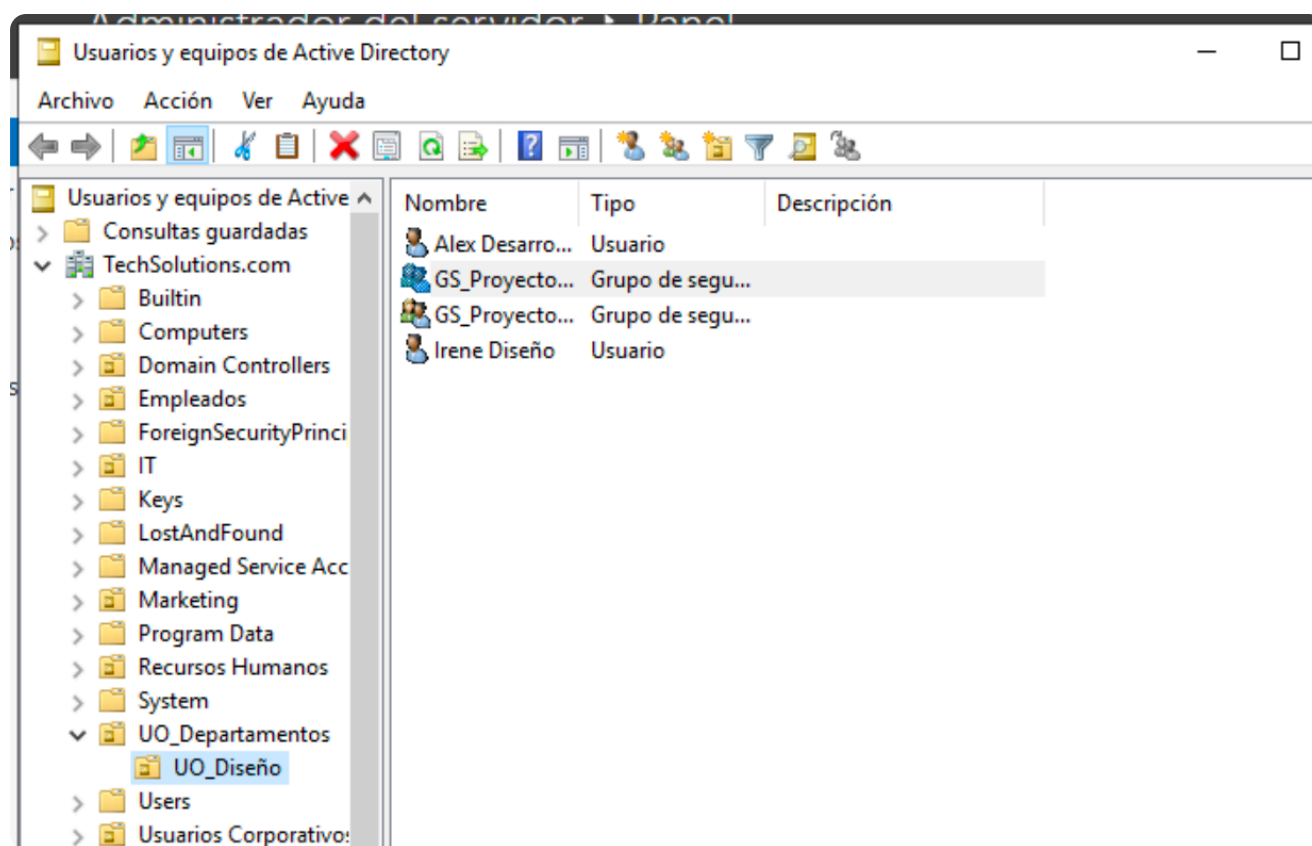
1. Click derecho sobre la UO_Diseño -> Nuevo -> Grupo



2. Le configuramos el nombre y Ámbito: Global, Tipo: Seguridad



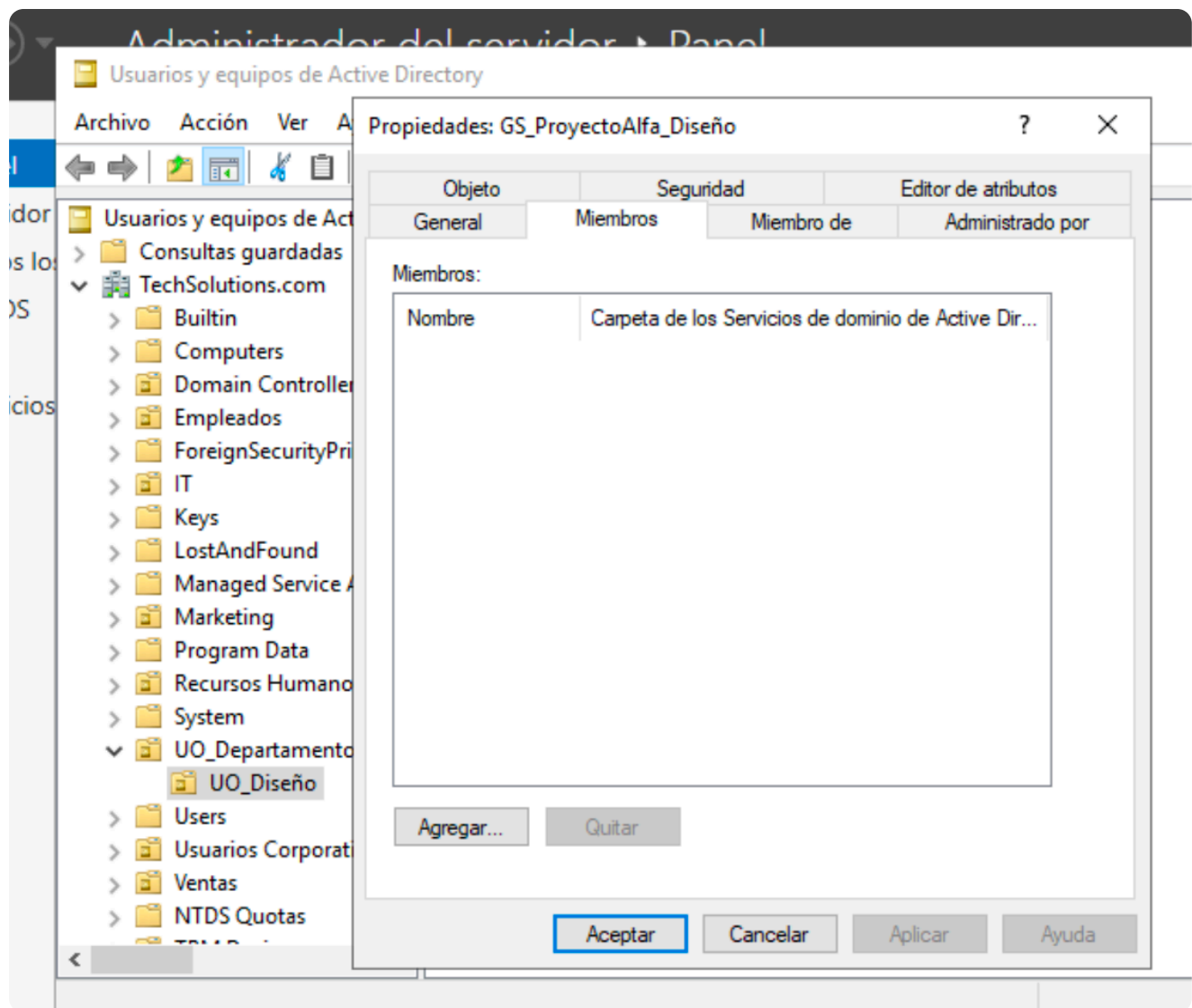
3. Repetimos el proceso con el otro grupo de seguridad
4. Nos tiene que aparecer tal que así:



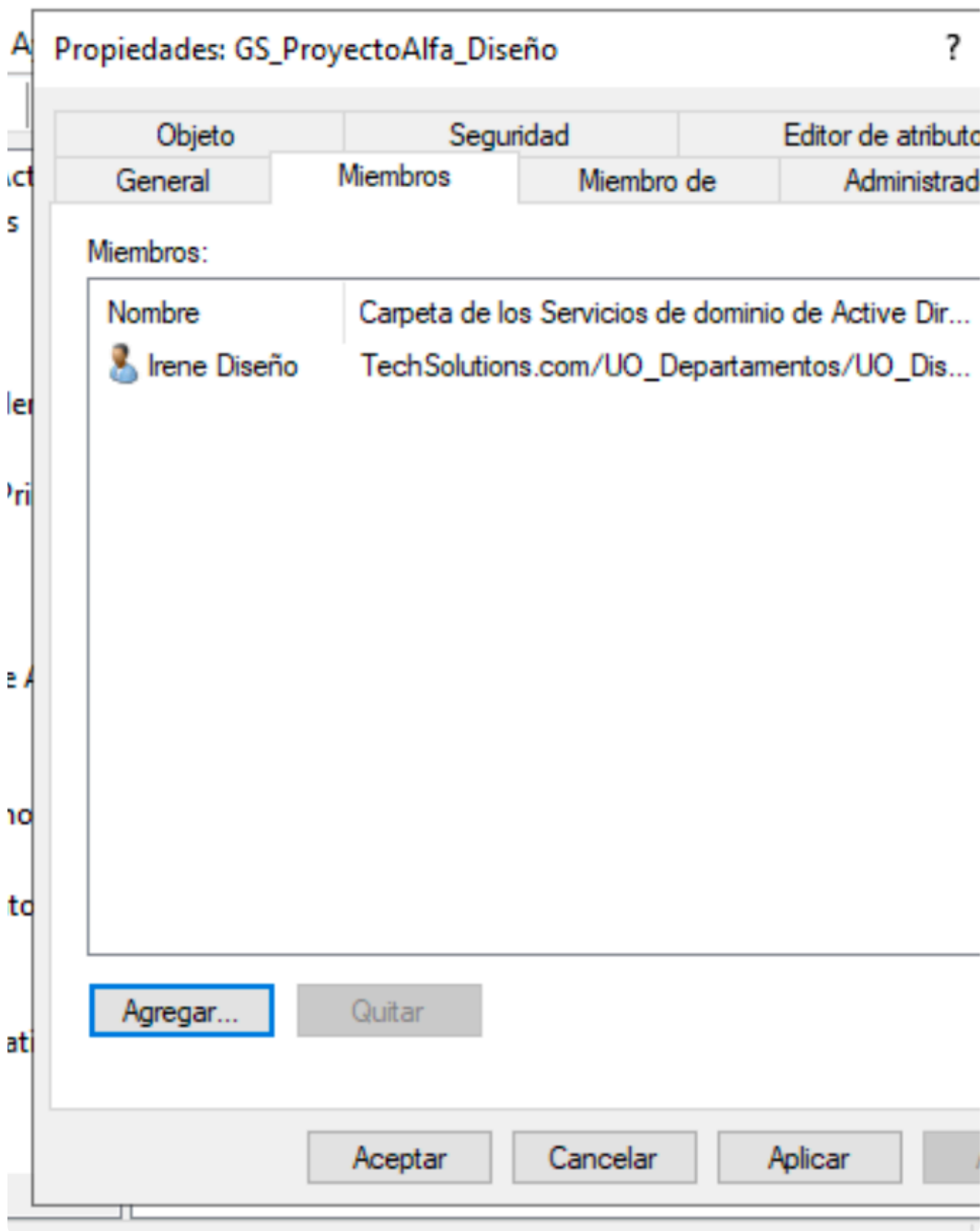
Ahí vemos los dos usuarios creados y los dos grupos de seguridad creados. El siguiente proceso es de meter los usuarios a los grupos

Para meter a los usuarios en los respectivos GPOs, seguiremos estos pasos:

1. Doble click en el grupo -> Pestaña miembros -> Agregar



2. Escribimos el nombre y le damos a "Comprobar nombres". Posteriormente le damos a aceptar y a aplicar

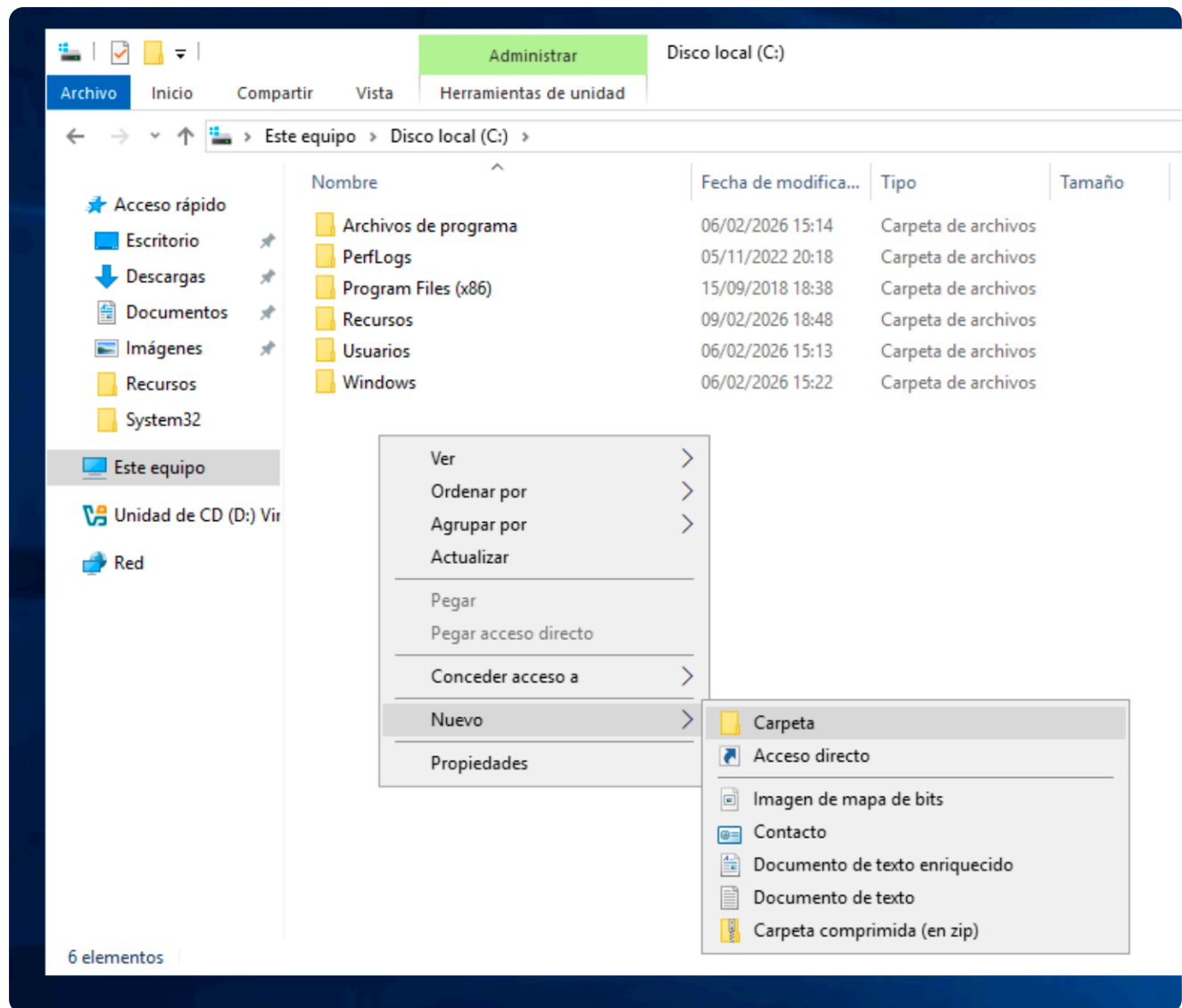


Repetimos el mismo proceso con el otro usuario y el otro grupo.

Tarea 3. Configuración de permisos en recursos compartidos

En este punto vamos a configurar y crear una carpeta compartida para el Proyecto Alfa.

Empezaremos creando la carpeta compartida. Explorador de archivos -> Este equipo -> Disco local (C:) -> Click derecho -> Nuevo -> Carpeta



» Este equipo » Disco local (C:) »

Nombre

- ★ Archivos de programa
- ★ PerfLogs
- ★ Program Files (x86)
- ★ Recursos
- ★ Usuarios
- Windows
- ProyectoAlfa

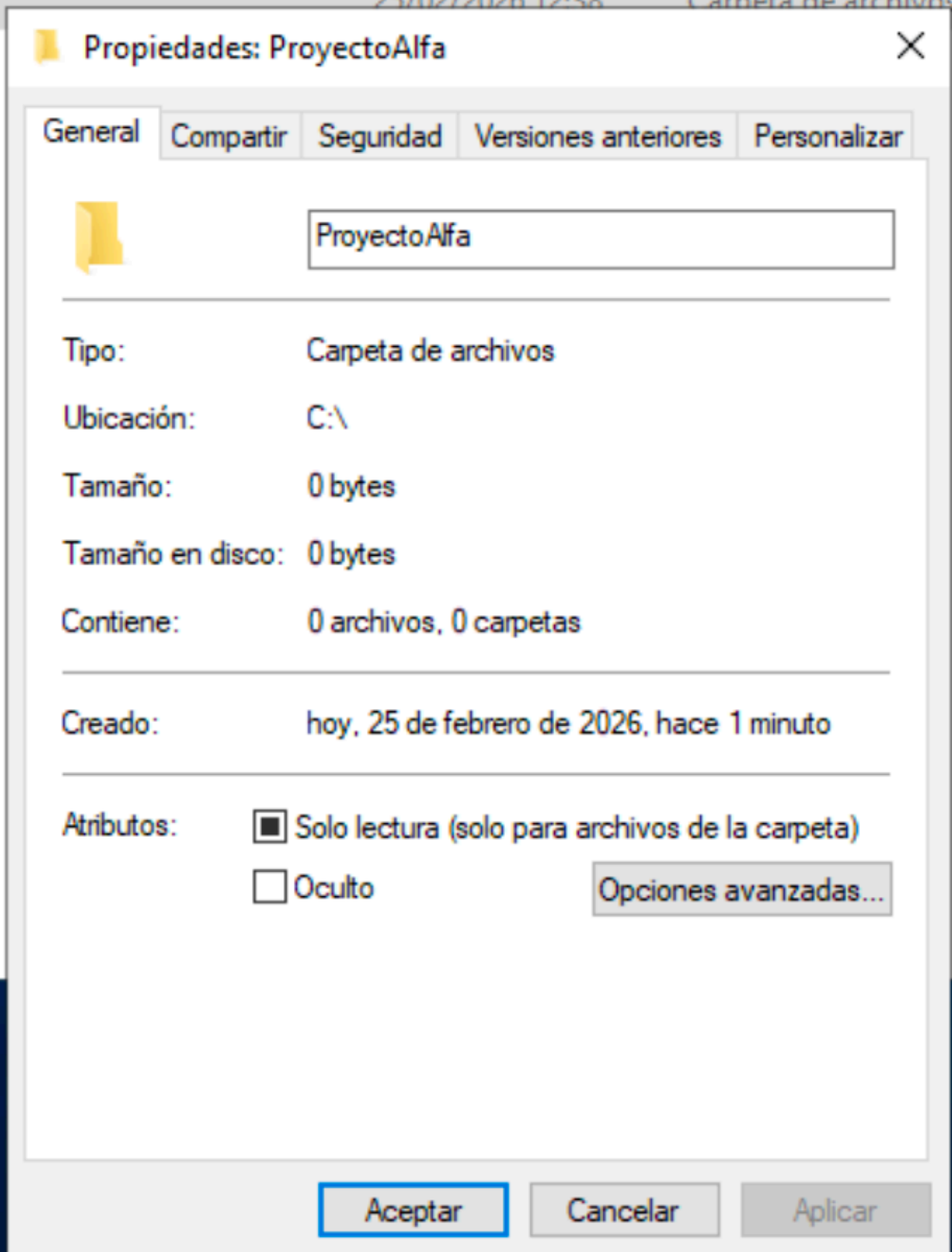
Ya tendremos la carpeta creada, ahora la compartiremos, para ello -> Click derecho en la carpeta -> Propiedades

06/02/2026 15:22

Carpeta de archivos

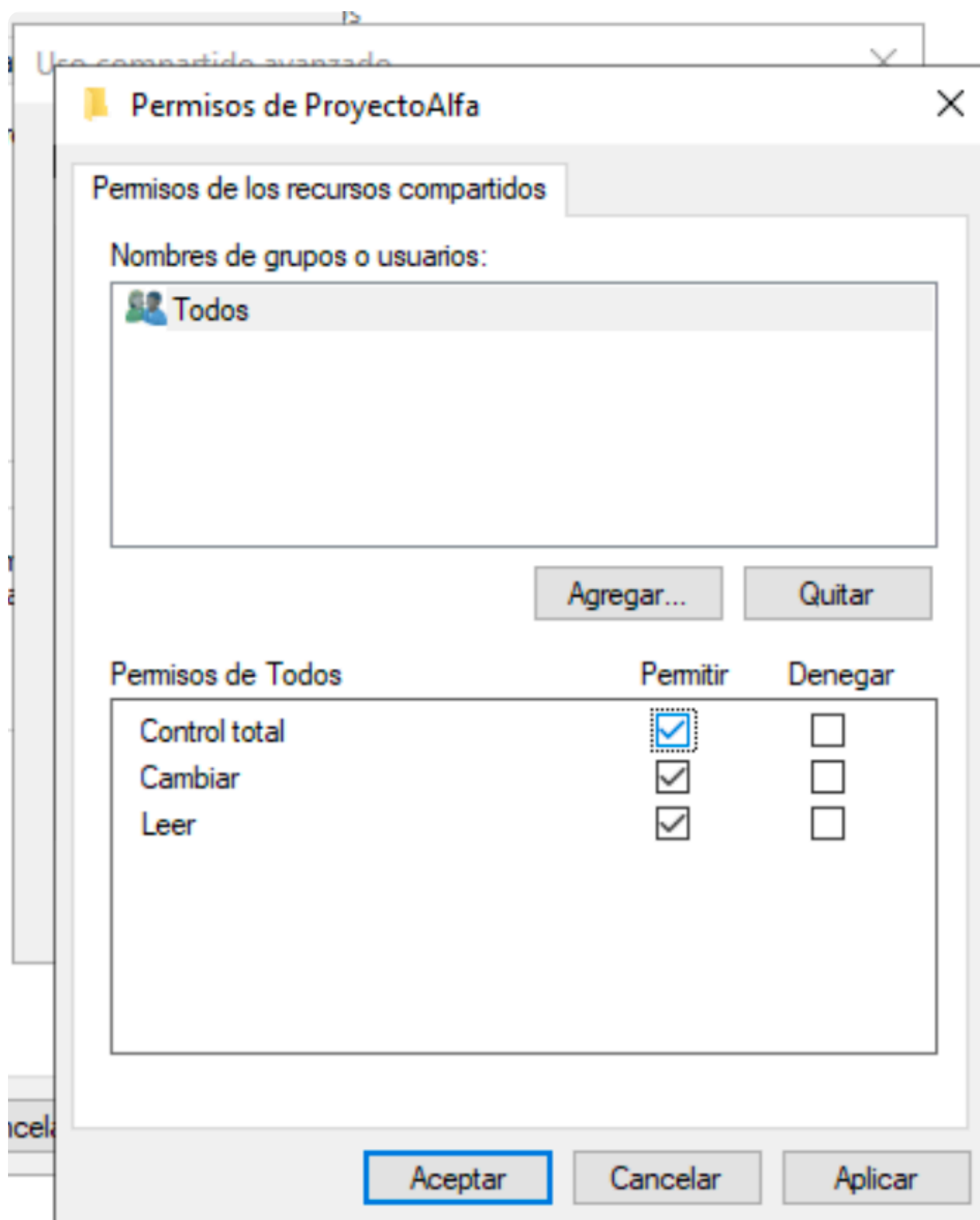
25/02/2026 12:38

Carpeta de archivos



Aquí nos vamos a donde dice "Compartir esta carpeta" -> Uso compartido avanzado... -> Marcamos la casilla "Compartir esta carpeta"

Ahora le damos a "Permisos" y le marcamos "Control Total", ahora después configuraremos bien la seguridad NTFS

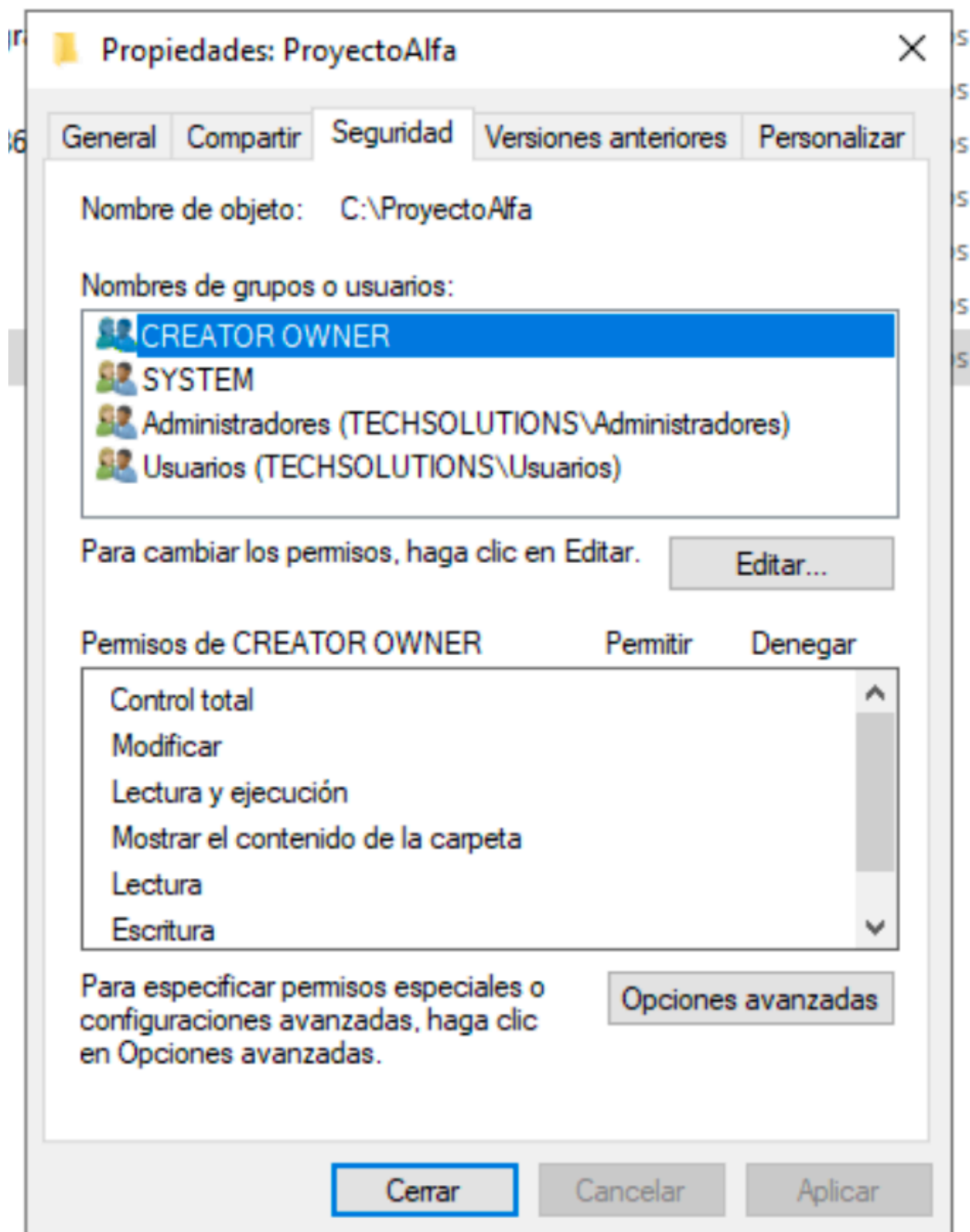


Le damos a aceptar y a aceptar también en la pestaña que se quedaba abierta.

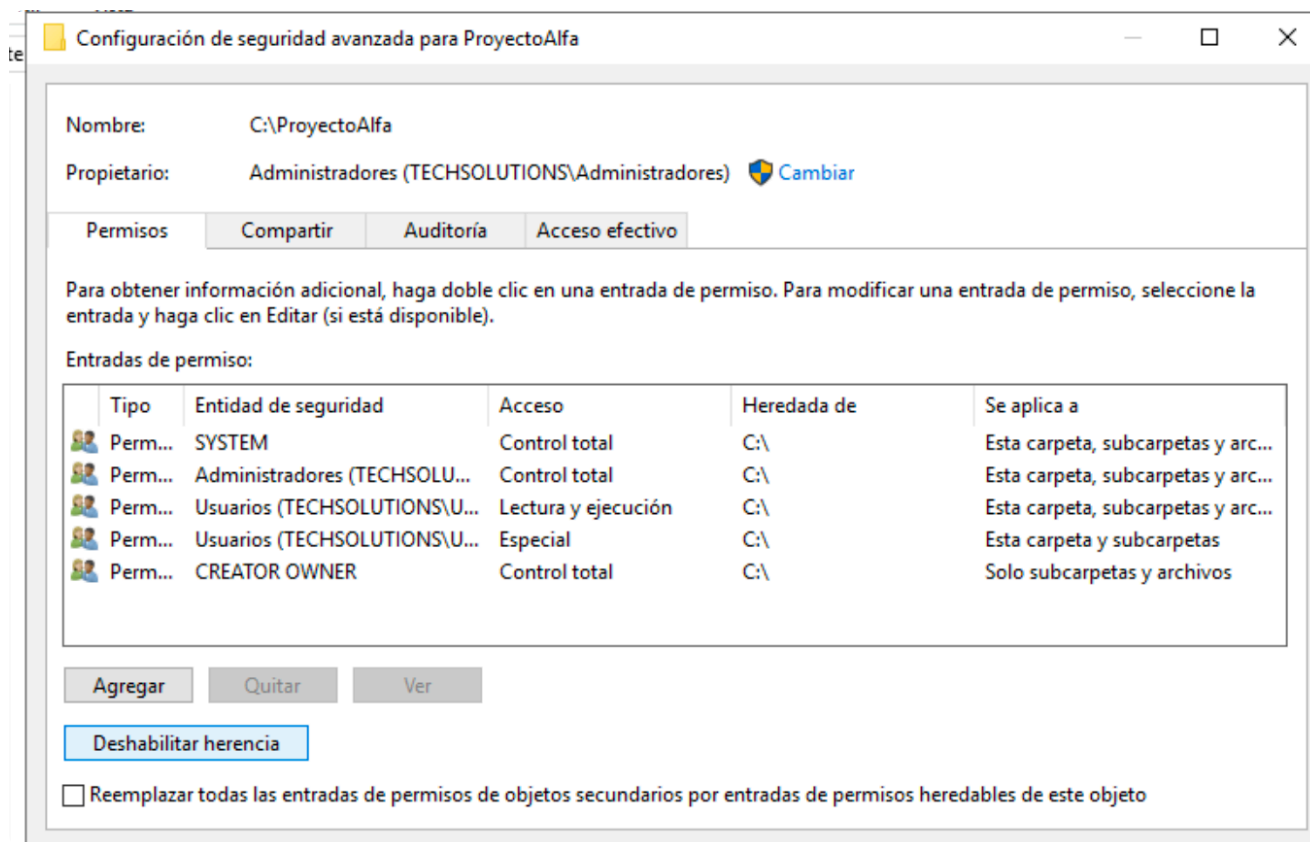
A continuación le vamos a poner la cada de seguridad NTFS, aplicando el principio de mínimo privilegio.

Para ello, hay que hacer:

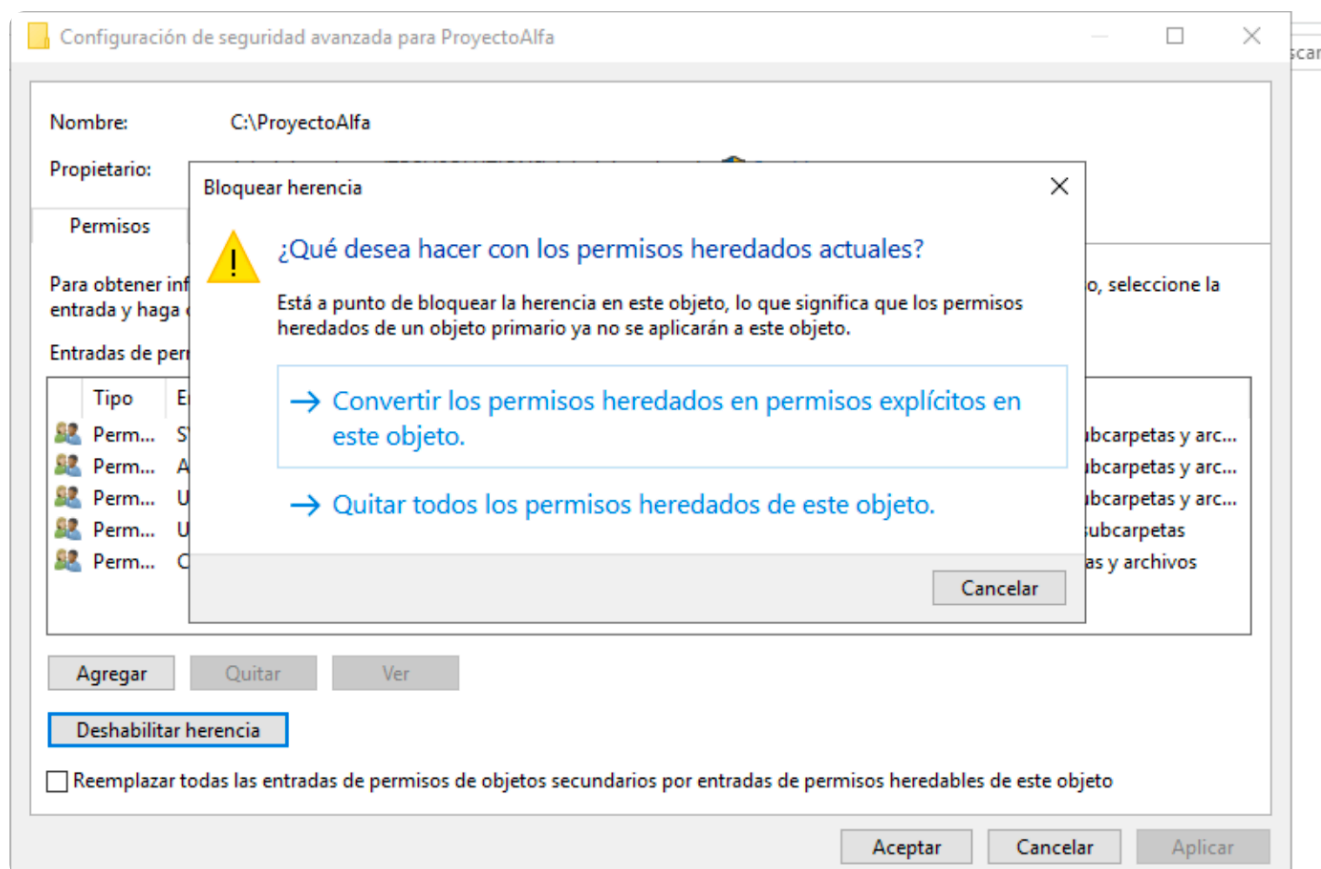
1. En la pestaña de propiedades, vamos a seguridad
2. Le damos a "Opciones avanzadas"



3. Cortamos la herencia de permisos, pulsando el botón "Deshabilitar herencia"



4. Nos sale un aviso, seleccionamos la primera opción



5. Como vemos en la lista de los permisos, nos sale dos veces el grupo Usuarios, seleccionamos los dos y le damos a quitar

Permisos

Compartir

Auditoría

Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

	Tipo	Entidad de seguridad	Acceso
	Perm...	SYSTEM	Control total
	Perm...	Administradores (TECHSOLU...	Control total
	Perm...	Usuarios (TECHSOLUTIONS\U...	Lectura y ejecución
	Perm...	Usuarios (TECHSOLUTIONS\U...	Especial
	Perm...	CREATOR OWNER	Control total

Agregar

Quitar

Editar

6. En la lista solo dejaremos a SYSTEM, Administradores y al creador

Vista

Configuración de seguridad avanzada para ProyectoAlfa

Nombre: C:\ProyectoAlfa

Propietario: Administradores (TECHSOLUTIONS\Administradores)  [Cambiar](#)

Permisos Compartir Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

	Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de
	Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno
	Perm...	Administradores (TECHSOLU...	Control total	Ninguno
	Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno

Agregar **Quitar** Editar

Habilitar herencia

☐ Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permiso

7. A partir de aquí le daremos permisos a los GPOs de desarrollo y diseño. En la misma ventana le damos a agregar. Nos saldrá una ventana, arriba del todo, pulsamos el enlace "Seleccionar una entidad de seguridad"

Entrada de permiso para ProyectoAlfa

Entidad de seguridad: [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

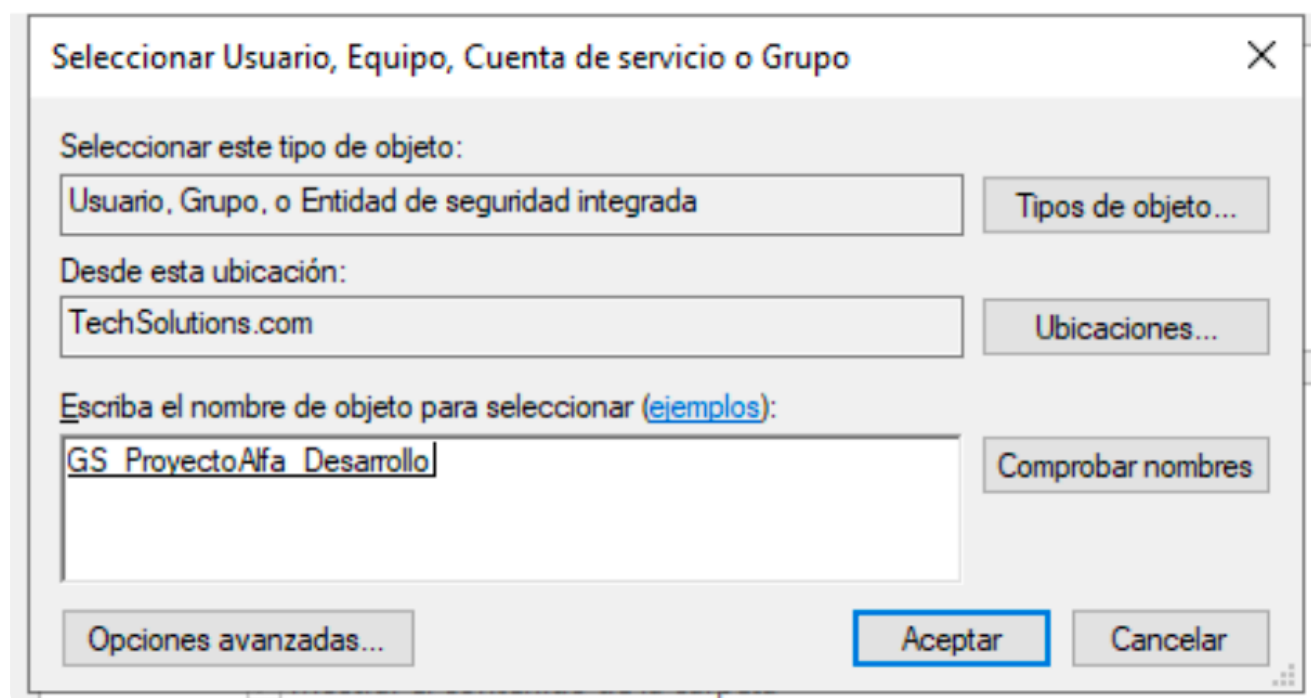
Permisos básicos:

☐ Control total

☐ Modificar

☒ Lectura y ejecución

En la ventana que nos sale le escribimos el nombre de nuestras GPOs



Seleccionar Usuario, Equipo, Cuenta de servicio o Grupo

Seleccionar este tipo de objeto:

Usuario, Grupo, o Entidad de seguridad integrada

Tipos de objeto...

Desde esta ubicación:

TechSolutions.com

Ubicaciones...

Escriba el nombre de objeto para seleccionar (ejemplos):

GS_ProyectoAlfa_Desarrollo

Comprobar nombres

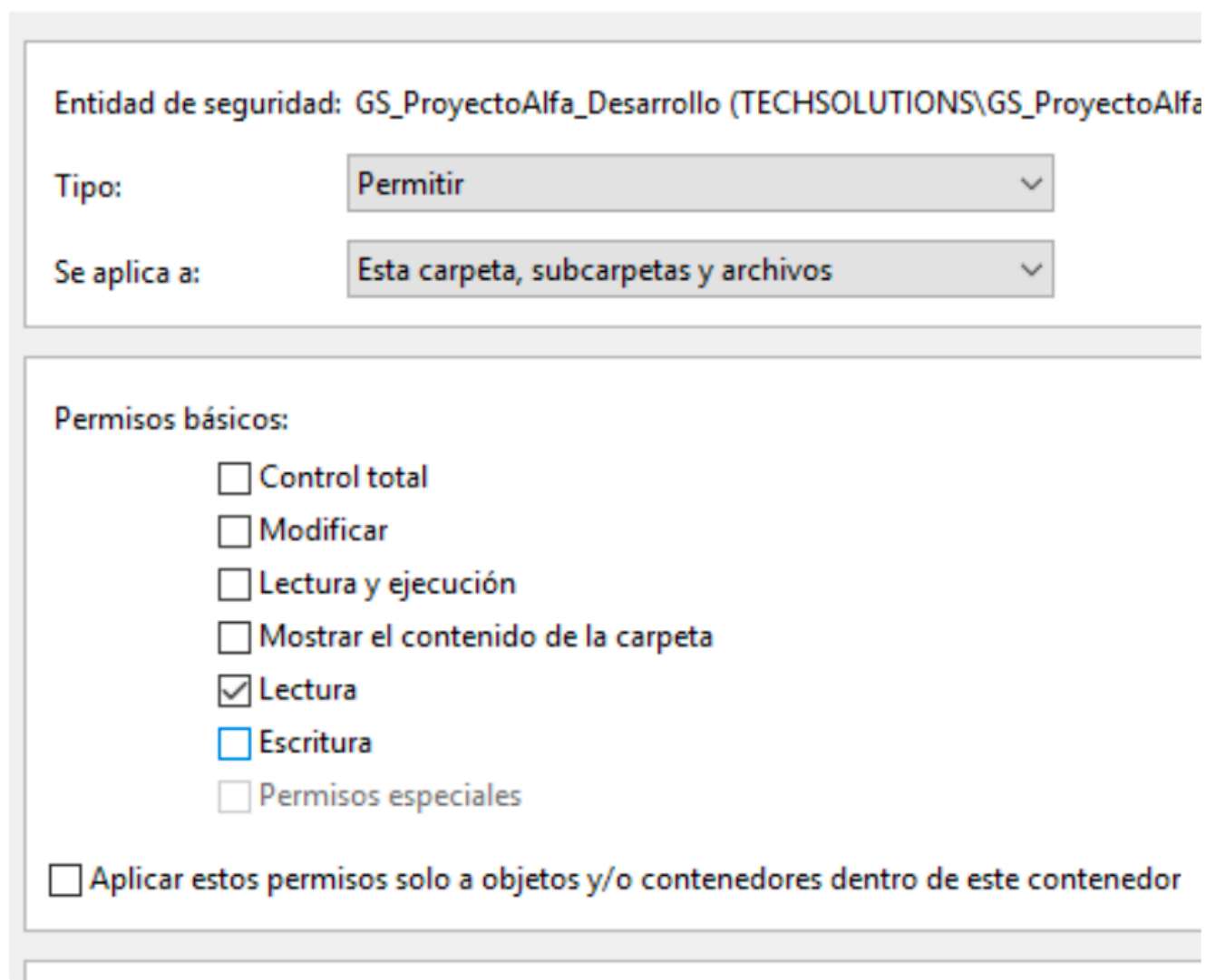
Opciones avanzadas...

Aceptar

Cancelar

En la lista que nos aparece, seleccionamos "Lectura", ya que Desarrollo solo tendrá permisos de lectura

Entrada de permiso para ProyectoAlfa



Entidad de seguridad: GS_ProyectoAlfa_Desarrollo (TECHSOLUTIONS\GS_ProyectoAlfa)

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Permisos básicos:

- ☐ Control total
- ☐ Modificar
- ☐ Lectura y ejecución
- ☐ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☐ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor

Le damos a aceptar y repetimos el mismo proceso con Diseño pero marcando los permisos de Lectura y escritura esta vez

Entrada de permiso para ProyectoAlfa

Entidad de seguridad: GS_ProyectoAlfa_Diseño (TECHSOLUTIONS\GS_ProyectoAlfa_Diseño) [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Permisos básicos:

- ☐ Control total
- ☐ Modificar
- ☐ Lectura y ejecución
- ☐ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☒ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor

Agregue una condición para limitar el acceso. La entidad de seguridad obtendrá los permisos especificados únicamente si se cum

[Agregar una condición](#)

8. Le damos a aceptar -> Aplicar -> Aceptar

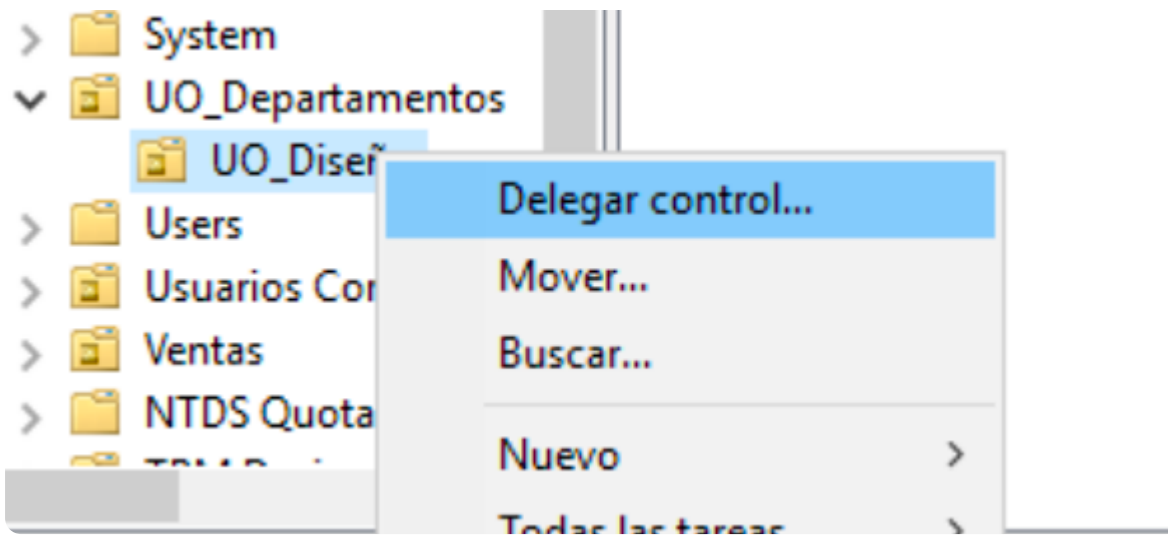
Anteriormente nos hemos asegurado que ningún otro usuario tenga acceso innecesario a esta carpeta compartida

Tarea 4. Delegación de autoridad para gestión de usuarios

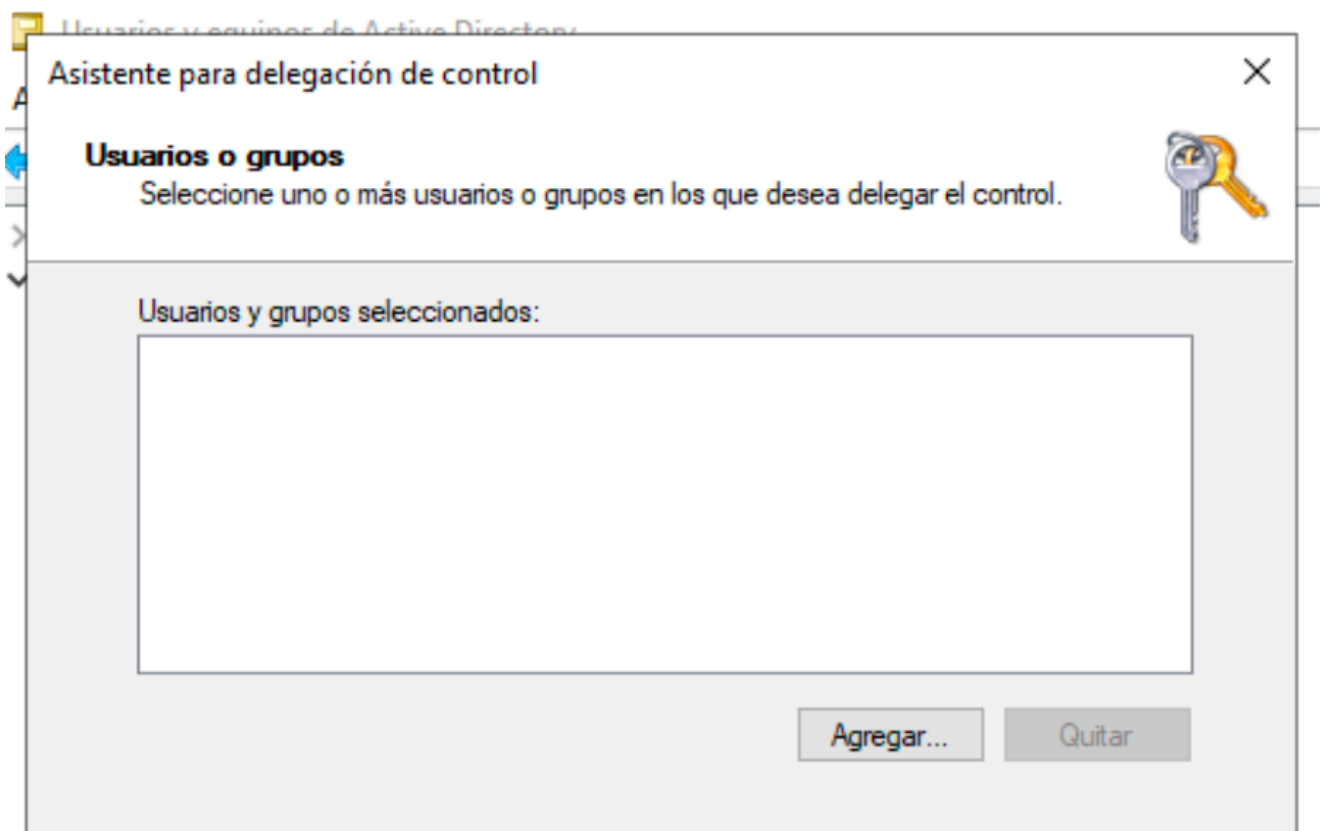
En esta tarea, delegaremos la autoridad a un administrador (Juan Pérez, por ejemplo) para que pueda crear y gestionar cuentas de usuario, solo dentro de una UO, por ejemplo la UO de Diseño

Para ello utilizaremos el asistente para la delegación de control.

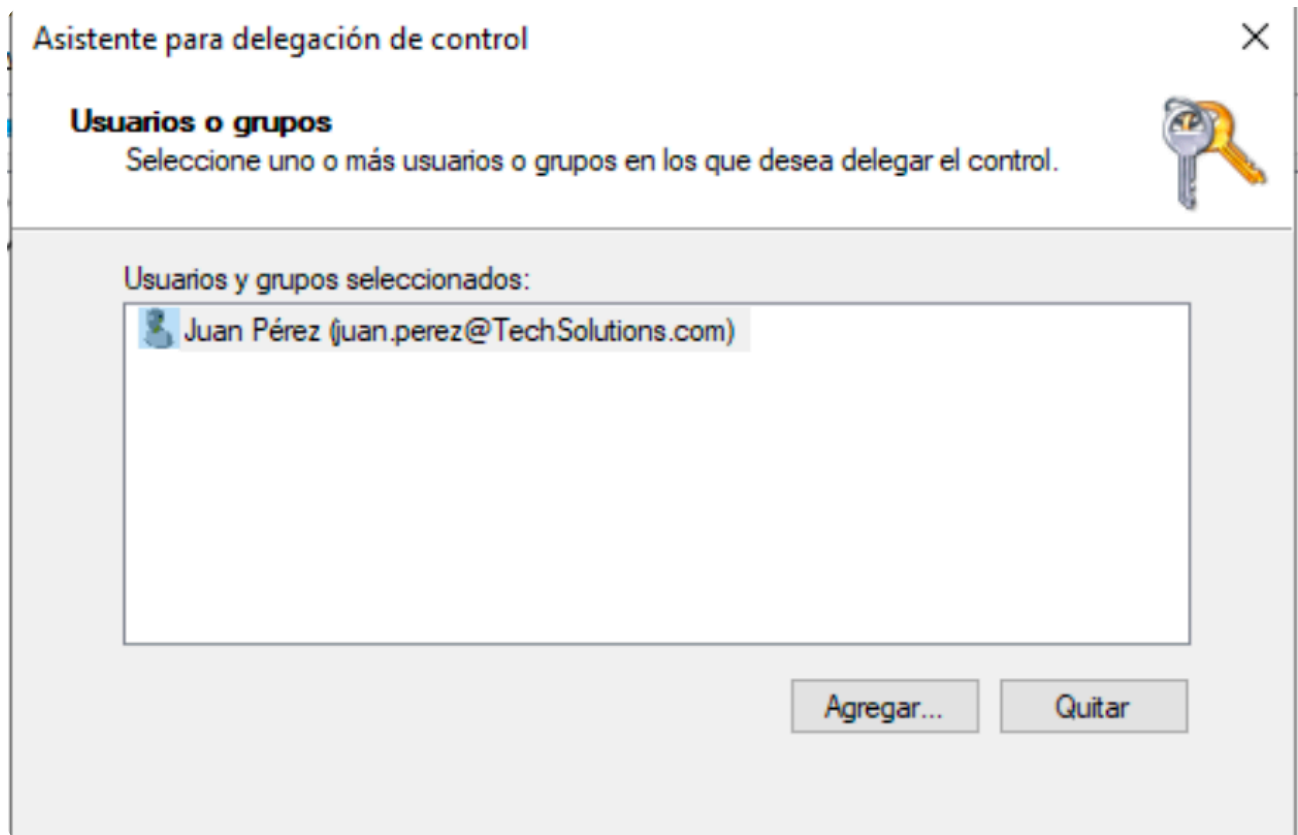
1. En el servidor nos dirigimos a "Usuarios y equipos de Active Directory",
2. Posteriormente, abrimos la carpeta [UO_Departamentos](#)
3. Click derecho en la UO_Diseño -> Delegar control



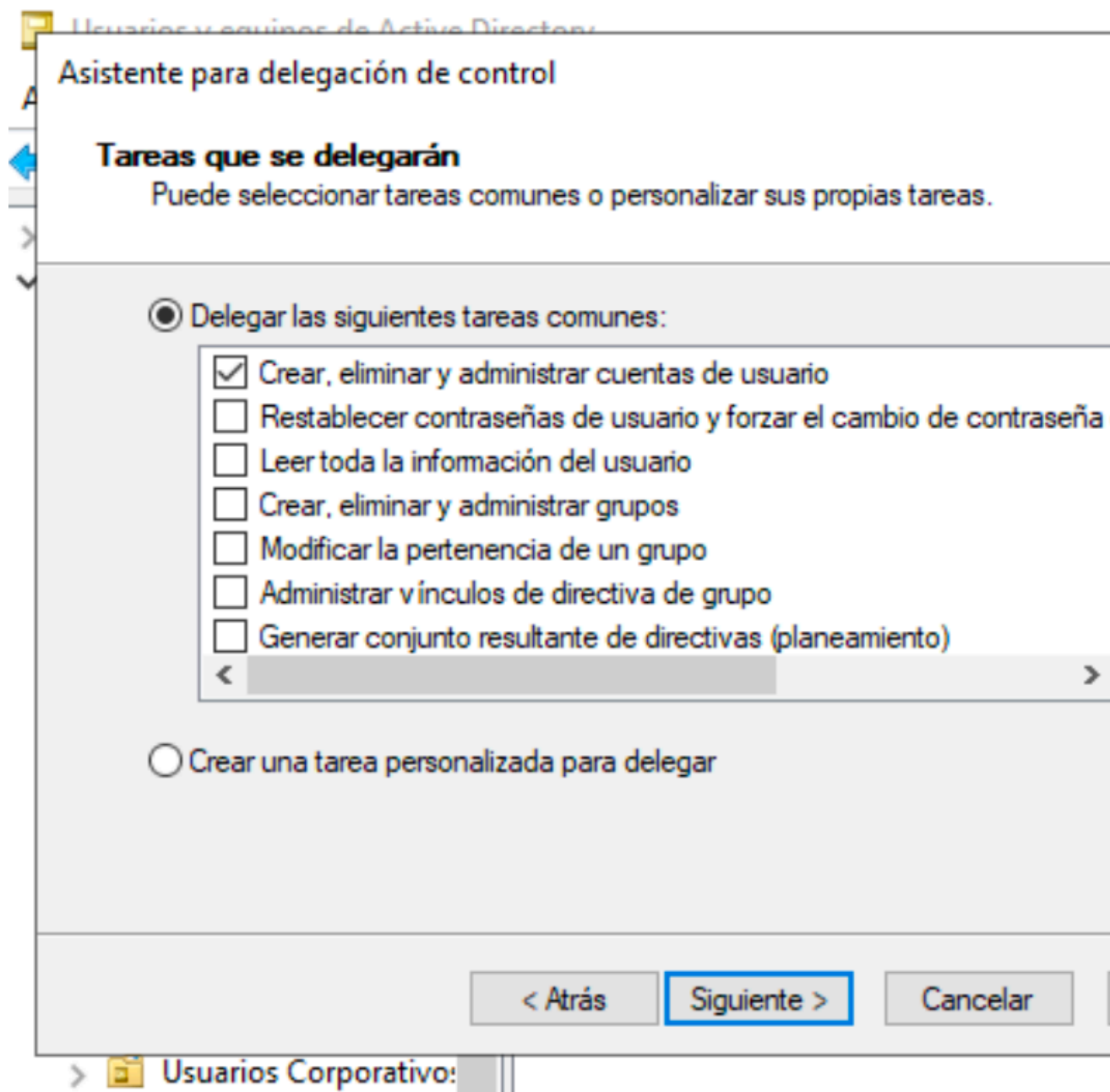
4. Se nos abrirá el asistente, le damos a siguiente, ahí le damos a "Agregar"



5. Escribimos el usuario -> Comprobar nombres -> Aceptar



6. Siguiendo. En la pestaña que nos sale ahora, marcamos la casilla "Delegar las siguientes tareas comunes" y en la lista seleccionamos Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario



7. Le damos a siguiente, nos saldrá la confirmación y le damos a finalizar

Tarea 5. Verificación y auditoría con herramientas de línea de comandos

En esta tarea auditemos los permisos asignados a la carpeta compartida y veremos si se ha delegado algún permiso por error a un usuario individual. Todo por la línea de comandos

Empezaremos abriendo en el server la cmd y empezaremos haciendo uso del siguiente comando:

```
dsacIs
```

Para ver los permisos que le dimos a Juan Pérez en la UO de diseño, ejecutamos el siguiente comando:

```
dsaccls "OU=UO_Diseño,OU=UO_Departamentos,DC=TechSolutions,DC=com"
```

```
C:\Users\Administrador>dsaccls "OU=UO_Diseño,OU=UO_Departamentos,DC=TechSolutions,DC=com"
Propietario: TECHSOLUTIONS\Admins. del dominio
Grupo: TECHSOLUTIONS\Admins. del dominio

Lista de acceso:
Denegar Todos ACCESO ESPECIAL
DELETE
DELETE TREE
Permitir TECHSOLUTIONS\Admins. del dominio FULL CONTROL
Permitir NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
ACCESO ESPECIAL
READ PERMISSIONS
LIST CONTENTS
READ PROPERTY
LIST OBJECT
Permitir NT AUTHORITY\Usuarios autenticados ACCESO ESPECIAL
READ PERMISSIONS
LIST CONTENTS
READ PROPERTY
LIST OBJECT
Permitir NT AUTHORITY\SYSTEM FULL CONTROL
Permitir TECHSOLUTIONS\Administradores de empresas FULL CONTROL <Heredado del objeto primario>
Permitir BUILTIN\Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000 ACCESO ESPECIAL <Heredado del objeto primario>
LIST CONTENTS
Permitir BUILTIN\Administradores ACCESO ESPECIAL <Heredado del objeto primario>
DELETE
READ PERMISSIONS
WRITE PERMISSIONS
CHANGE OWNERSHIP
CREATE CHILD
LIST CONTENTS
WRITE SELF
WRITE PROPERTY
READ PROPERTY
LIST OBJECT
CONTROL ACCESS
Permitir TECHSOLUTIONS\juan.perez ACCESO ESPECIAL para user
CREATE CHILD
DELETE CHILD
Permitir BUILTIN\Opers. de cuentas ACCESO ESPECIAL para inetOrgPerson
CREATE CHILD
DELETE CHILD
Permitir BUILTIN\Opers. de cuentas ACCESO ESPECIAL para computer
CREATE CHILD
DELETE CHILD
Permitir BUILTIN\Opers. de cuentas ACCESO ESPECIAL para group
CREATE CHILD
DELETE CHILD
Permitir BUILTIN\Opers. de impresión ACCESO ESPECIAL para printQueue
CREATE CHILD
DELETE CHILD
Permitir BUILTIN\Opers. de cuentas ACCESO ESPECIAL para user
CREATE CHILD
DELETE CHILD
Permitir TECHSOLUTIONS\Administradores clave ACCESO ESPECIAL para msDS-KeyCredentialLink <Heredado del objeto primario>
WRITE PROPERTY
READ PROPERTY
Permitir TECHSOLUTIONS\Administradores clave de la organización
```

Para visualizar los permisos de la carpeta compartida ProyectoAlfa, ejecutamos este comando:

```
icaccls "C:\ProyectoAlfa"
```

```
C:\Users\Administrador>icacls "C:\ProyectoAlfa"
C:\ProyectoAlfa NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)
                BUILTIN\Administradores:(OI)(CI)(F)
                CREATOR OWNER:(OI)(CI)(IO)(F)
                TECHSOLUTIONS\GS_ProyectoAlfa_Desarrollo:(OI)(CI)(R)
                TECHSOLUTIONS\GS_ProyectoAlfa_Diseño:(OI)(CI)(R,W)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\Users\Administrador>_
```

Extra

Al usar el comando *dsrevoke* , como ya no se usa, la propia cmd no lo reconoce:

```
C:\Users\Administrador>dsrevoke /report "OU=UO_Diseño, OU=UO_Departamentos,DC=TechSolutions,DC=com" TECHSOLUTIONS\juan.perez
"dsrevoke" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```